

Модуль 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Задание 1. Выполните импорт пользователей в домен au-team.irpo.

- В качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso
- Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами
- Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI

BR-SRV:

Выполнить монтирование **Additional.iso** в директорию **/mnt**:

mount /dev/sr0/mnt/

Файл в целом включает в себя 300 пользователей (1 строка под шапку):

```
[root@br-srv ~]# wc -l /mnt/Users.csv
301 /mnt/Users.csv
[root@br-srv ~]# _
```

1-я строка в файле - наименование основных полей (столбцов), которых 10 штук:

```
[root@br-srv ~]# head -n1 /mnt/Users.csv
First Name;Last Name;Role;Phone;OU;Street;ZIP/Postal Code;City;Country/Region;Password
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# head -n1 /mnt/Users.csv | tr -cd ';' | wc -c | awk '{print $1+1}'
10
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# _
```

Помимо импорта пользователей, стоит учесть и создание необходимых OU, которых нащитывается в данном файле - 5 уникальных OU:

```
[root@br-srv ~]# awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' /mnt/Users.csv | sort | uniq
Cloud storage
IT
Manager
Overall
Supporter
[root@br-srv ~]#
```

Создаём файл скрипта для импорта пользователей, например "import_user.sh":

mcedit import_user.sh

скрипт может выглядеть следующим образом (один из вариантов, далеко не эталонный, но работоспособный):

```
import_user.sh  [----] 45 L:[ 1+ 5 6/ 28] *(84 / 622b) 0114 0x072
#!/bin/bash

csv_file="$1"

#Create OU
awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' "$csv_file" | sort | uniq | while read ou;
do
<----->samba-tool ou add OU="$ou",DC=au-team,DC=irpo:
done

#Create Users
while IFS=";" read -r firstName lastName role phone ou street zip city country password;
do
<----->if [ "$firstName" == "First Name" ];
<----->then
<-----><----->continue
<----->fi
<----->
<----->username="${firstName,,}.${lastName,,}"
<----->
<----->samba-tool user add "$username" Password \
<-----><----->--given-name="$firstName" \
<-----><----->--surname="$lastName" \
<-----><----->--telephone-number="$phone" \
<-----><----->--job-title="$role" \
<-----><----->--userou="OU=$ou"
<----->samba-tool user setexpiry "$username" --noexpiry
done < "$csv_file"
```

chmod +x import_user.sh

./import_user.sh /mnt/Users.csv

Результат запуска скрипта :

```
User 'rae.wiley' added successfully
Expiry for user 'rae.wiley' disabled.
User 'bell.wiley' added successfully
Expiry for user 'bell.wiley' disabled.
User 'samantha.wilkins' added successfully
Expiry for user 'samantha.wilkins' disabled.
User 'angela.wilkinson' added successfully
Expiry for user 'angela.wilkinson' disabled.
User 'gemma.williams' added successfully
Expiry for user 'gemma.williams' disabled.
User 'doris.williamson' added successfully
Expiry for user 'doris.williamson' disabled.
User 'stephen.willis' added successfully
Expiry for user 'stephen.willis' disabled.
User 'joseph.wise' added successfully
Expiry for user 'joseph.wise' disabled.
User 'fleur.wolfe' added successfully
Expiry for user 'fleur.wolfe' disabled.
User 'mira.woodard' added successfully
Expiry for user 'mira.woodard' disabled.
User 'colt.wooten' added successfully
Expiry for user 'colt.wooten' disabled.
User 'brock.workman' added successfully
Expiry for user 'brock.workman' disabled.
User 'alden.wright' added successfully
Expiry for user 'alden.wright' disabled.
User 'herman.wright' added successfully
Expiry for user 'herman.wright' disabled.
User 'kasper.gates' added successfully
Expiry for user 'kasper.gates' disabled.
User 'stuart.york' added successfully
Expiry for user 'stuart.york' disabled.
[root@br-srv ~]#
```

После запуска скрипта и ожидания завершения работы средствами samba-tool можно произвести проверку созданных OU и пользователей:

созданные OU:

```
[root@br-srv ~]# samba-tool ou list
OU=IT
OU=Overal
OU=Manager
OU=Supporter
OU=Cloud storage
OU=Domain Controllers
[root@br-srv ~]#
```

созданные пользователи в OU "IT":

```
[root@br-srv ~]# samba-tool ou listobjects OU=IT
CN=Carl Cohen,OU=IT
CN=Jason Cole,OU=IT
CN=Justin Cash,OU=IT
CN=Charity Clay,OU=IT
CN=Roary Conley,OU=IT
CN=Amal Clements,OU=IT
CN=Darryl Cherry,OU=IT
CN=Beverly Carson,OU=IT
CN=Stephen Castro,OU=IT
CN=Baker Christian,OU=IT
CN=Isaac Christian,OU=IT
CN=Oliver Castaneda,OU=IT
CN=Dorothy Cervantes,OU=IT
[root@br-srv ~]#
```

созданные пользователи в OU "Overal":

```
[root@br-srv ~]# samba-tool ou listobjects OU=Overal
CN=Zenia Berg,OU=Overal
CN=Nolan Barry,OU=Overal
CN=Alika Barron,OU=Overal
CN=Hasad Ashley,OU=Overal
CN=Keefe Becker,OU=Overal
CN=Nelle Alford,OU=Overal
CN=Raphael Bird,OU=Overal
CN=Wynne Ashley,OU=Overal
CN=Yolanda Ball,OU=Overal
CN=Althea Battle,OU=Overal
CN=Mark Blanchard,OU=Overal
CN=Abbot Blackwell,OU=Overal
CN=Anjolie Baldwin,OU=Overal
CN=Deirdre Bernard,OU=Overal
CN=Meredith Arnold,OU=Overal
CN=Nissim Blanchard,OU=Overal
CN=Rachel Blackburn,OU=Overal
CN=Malachi Alexander,OU=Overal
CN=Emmanuel Blankenship,OU=Overal
[root@br-srv ~]#
```

и так далее...

Проверить возможность входа из-под импортированным пользователем:

```
[stuart.york@hq-cli ~]$ echo $USER
stuart.york
[stuart.york@hq-cli ~]$ id
uid=652401409(stuart.york) gid=652400513(domain users) группы=652400513(domain u
sers),14(uucp),19(proc),22(cdrom),36(vmuners),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),
83(audio),100(users),448(usershares),467(camera),470(fuse),477(vboxusers),480(vi
deo),490(vboxsf),491(vboxadd),498(xgrp),499(scanner)
[stuart.york@hq-cli ~]$
```

Задание 2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV

Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования

- Сертификаты выдаются на 30 дней
- Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI
- Выдайте сертификаты веб серверам
- Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https
- При обращении к веб серверам <https://web.au-team.irpo> и <https://docker.au-team.irpo> у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

HQ-SRV:

Установите пакет с поддержкой ГОСТ:

apt-get install -y openssl-gost-engine

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

control openssl-gost enabled

Создаём закрытый ключ с алгоритмом ГОСТ-2012 (ca.key):

openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:TCB -out ca.key

Создаём сертификат на 30 дней (ca.cer):

openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.cer

Результат:

```
[root@hq-srv ~]# openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.cer
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [RU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [au-team.irpo]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) [hq-srv.au-team.irpo]:
Email Address []:
[root@hq-srv ~]#
```

Проверка сертификата (ca.cer):

```
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -noout -text -in ca.cer
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      38:c9:ab:d2:ed:1f:69:28:49:68:28:e8:7c:cc:e1:bf:3f:ed:e2:07
    Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
    Issuer: C=RU, O=au-team.irpo, CN=hq-srv.au-team.irpo
    Validity
      Not Before: Oct 29 10:59:39 2025 GMT
      Not After : Nov 28 10:59:39 2025 GMT
    Subject: C=RU, O=au-team.irpo, CN=hq-srv.au-team.irpo
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: GOST R 34.10-2012 with 256 bit modulus
      Public key:
        X:15540215A9678864EB26526524F9B31D436E1A0349640573444E2F6DD2C0453D
        Y:2ACC911096CFB918B13AC85EB0599A1D87692064BBFFD3AAB17ADFC7EC73202
      Parameter set: GOST R 34.10-2012 (256 bit) ParamSet B
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        CE:50:04:B7:D6:91:18:88:15:7B:42:34:43:57:6A:8B:DA:A4:89:F0
      X509v3 Authority Key Identifier:
        CE:50:04:B7:D6:91:18:88:15:7B:42:34:43:57:6A:8B:DA:A4:89:F0
      X509v3 Basic Constraints:
        CA:TRUE
    Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
    Signature Value:
      34:34:56:70:79:8e:89:0a:6f:9a:c4:60:b2:21:06:60:49:44:
      cc:90:bd:f7:a4:d2:d0:1b:9f:2a:cc:6c:6f:df:6a:c2:36:21:
      0b:ad:66:93:bf:24:05:b4:71:e0:7b:ea:ba:88:94:1f:65:69:
      c0:25:47:a1:3b:74:82:b1:09:19
[root@hq-srv ~]#
```

Создаём закрытые ключи по алгоритму ГОСТ веб-серверов:

для web.au-team.irpo:

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.au-team.irpo.key
```

для docker.au-team.irpo:

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.au-team.irpo.key
```

Создаём запросы на подпись ранее созданном УЦ:

для web.au-team.irpo:

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr
```

```
[root@hq-srv ~]# openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [RU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:web.au-team.irpo
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
[root@hq-srv ~]#
```

для docker.au-team.irpo:

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key docker.au-team.irpo.key -out docker.au-team.irpo.csr
```

Подписываем запрос в ранее созданном УЦ:

для web.au-team.irpo:

openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.au-team.irpo.cer -days 30

```
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.au-team.irpo.cer
Certificate request self-signature ok
subject=C=RU, O=au-team.irpo, CN=web.au-team.irpo
[root@hq-srv ~]# openssl x509 -req -in docker.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial -out docker.au-team.irpo.cer
Certificate request self-signature ok
subject=C=RU, O=au-team.irpo, CN=docker.au-team.irpo
[root@hq-srv ~]#
```

ISP:

apt-get install openssh-server

nano /etc/ssh/sshd_config

```
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#keyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Перезагружаем службу sshd для применения изменений:

systemctl restart sshd

HQ-SRV:

Передаём необходимые файлы на ISP:

scp {web,docker}.au-team.irpo.{key,cer} root@172.16.1.1:~/

ISP:

Проверить наличие файлов ключей и сертификатов:

```
[root@isp ~]# ls
docker.au-team.irpo.cer  docker.au-team.irpo.key  tmp  web.au-team.irpo.cer  web.au-team.irpo.key
[root@isp ~]# _
```

Создаём каталог /etc/nginx/ssl и копируем туда файлы ключей и сертификатов:

```
mkdir /etc/nginx/ssl
```

```
cp web.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl
```

```
cp docker.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl
```

```
nano /etc/nginx/sites-available/default
```

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name web.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name docker.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
nginx -t
```

Результат:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: [emerg] SSL_CTX_use_certificate("/etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer") failed (SSL: error:03000072:digital envelope routines::decode error error:0A00018F:SSL routines::ee key too small)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
[root@isp ~]# _
```

Чтобы устранить подобную ошибку и чтобы nginx в результате успешно перезапустил свою службу, необходимо установить пакет с поддержкой ГОСТ:

Если на ISP debian-подобная система:

sudo apt install libgost-astra

apt-get install libengine-gost-openssl (аналог openssl-gost-engine для debian подобных систем)

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

openssl engine gost -t

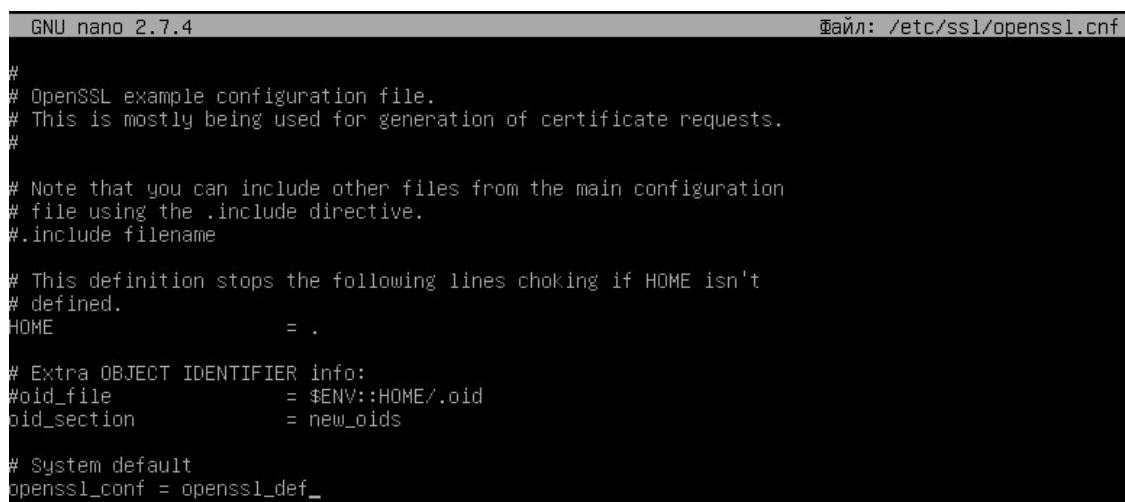
Далее необходимо настроить сам openssl чтобы он мог поддерживать GOST

nano /etc/ssl/openssl.cnf

Настроим openssl на работу с gost-engine, для этого в конфигурационный файл

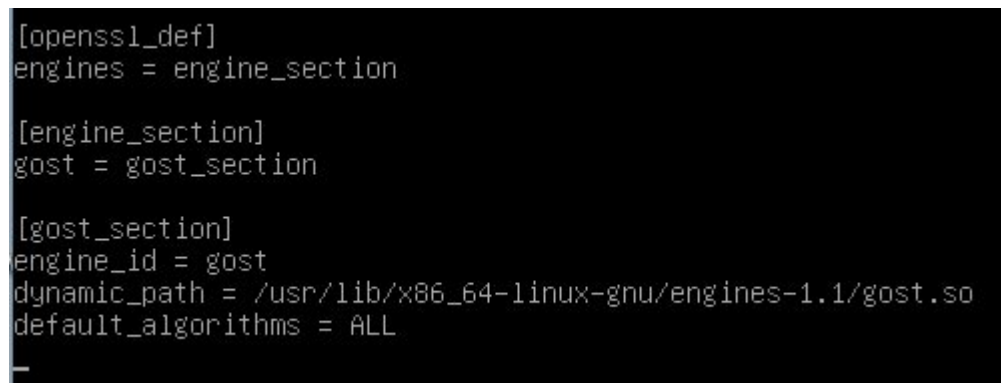
/etc/ssl/openssl.cnf в глобальном разделе, перед первым заголовком раздела заключенным в квадратные скобки, добавляем:

openssl_conf=openssl_def



```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/ssl/openssl.cnf
#
# OpenSSL example configuration file.
# This is mostly being used for generation of certificate requests.
#
# Note that you can include other files from the main configuration
# file using the .include directive.
#.include filename
#
# This definition stops the following lines choking if HOME isn't
# defined.
HOME               = .
# Extra OBJECT IDENTIFIER info:
#oid_file           = $ENV::HOME/.oid
#oid_section        = new_oids
#
# System default
openssl_conf = openssl_def_
```

В конец того же файла добавляем следующие параметры:



```
[openssl_def]
engines = engine_section

[engine_section]
gost = gost_section

[gost_section]
engine_id = gost
dynamic_path = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-1.1/gost.so
default_algorithms = ALL
_
```

Если на ISP ALT подобная система:

apt-get install -y openssl-gost-engine

Включите поддержку ГОСТ через control-скрипт:

control openssl-gost enabled

-

Проверка

Выведем список доступных криптографических движков, в выводе должен присутствовать GOST:

```
root@ISP:~# openssl engine
(dynamic) Dynamic engine loading support
(gost) Reference implementation of GOST engine
root@ISP:~# _
```

Перепроверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]# _
```

Перезапустить службу nginx:

systemctl restart nginx

HQ-SRV:

Передаём на HQ-CLI корневой сертификат УЦ (ca.cer):

scp ca.cer user@192.168.200.2:~/

HQ-CLI:

Проверить наличие переданного сертификата:

```
user@hq-cli: /home/user

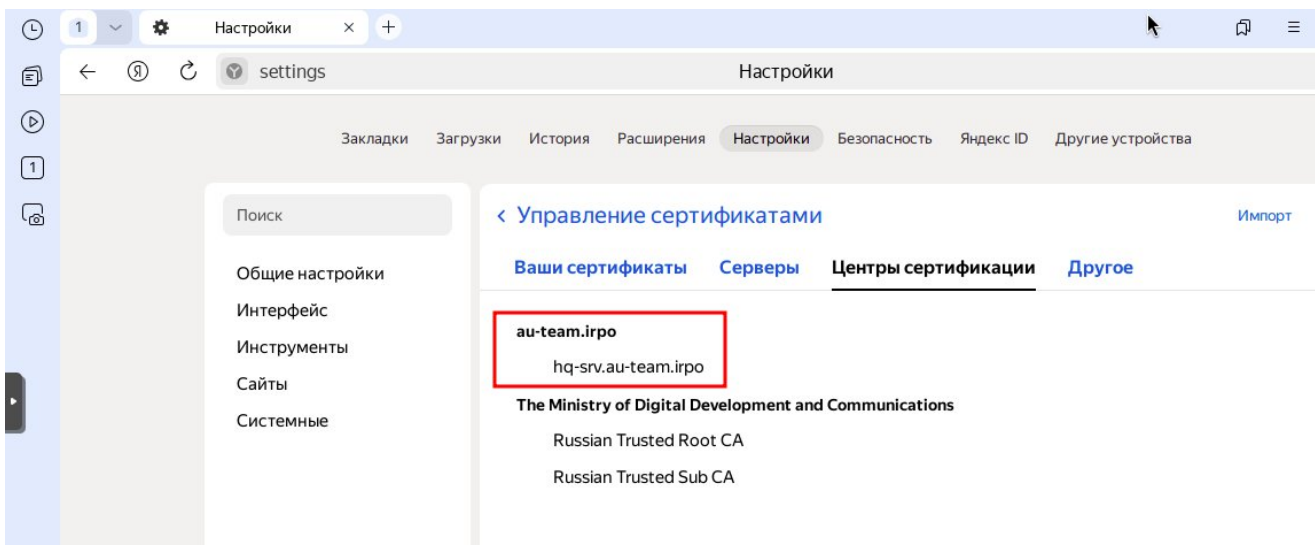
[user@hq-cli ~]$ ls
ca.cer  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Для установки корневых сертификатов необходимо поместить файлы сертификатов в /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ и обновить общесистемный список доверенных СА (из-под суперпользователя root):

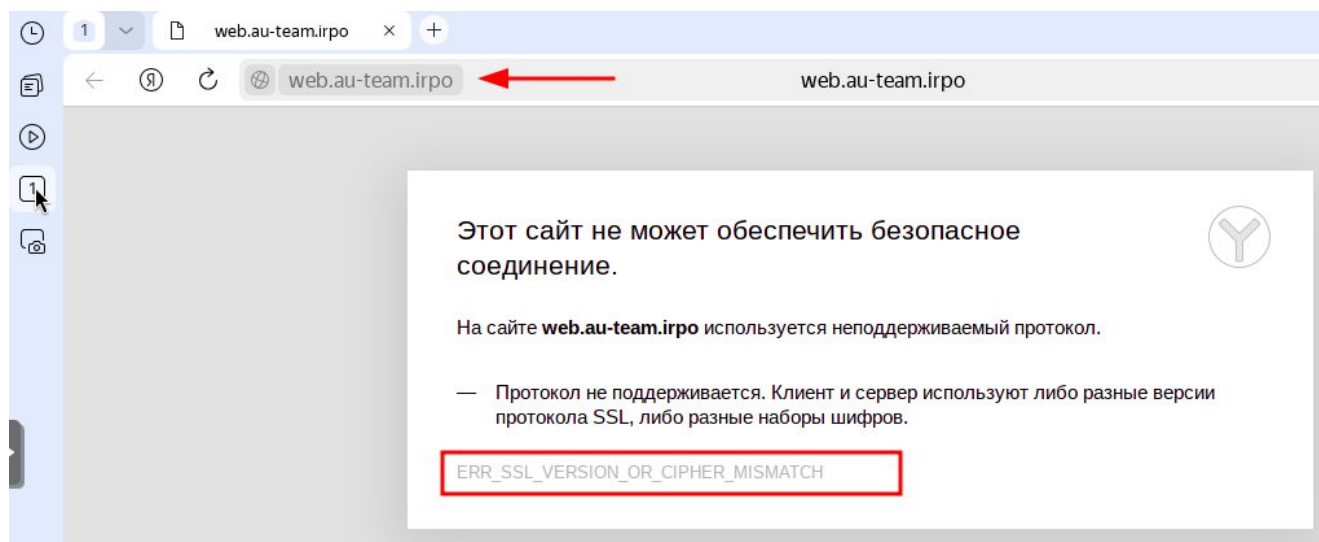
cp /home/user/ca.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ && update-ca-trust

Проверить наличие сертификата в браузере:

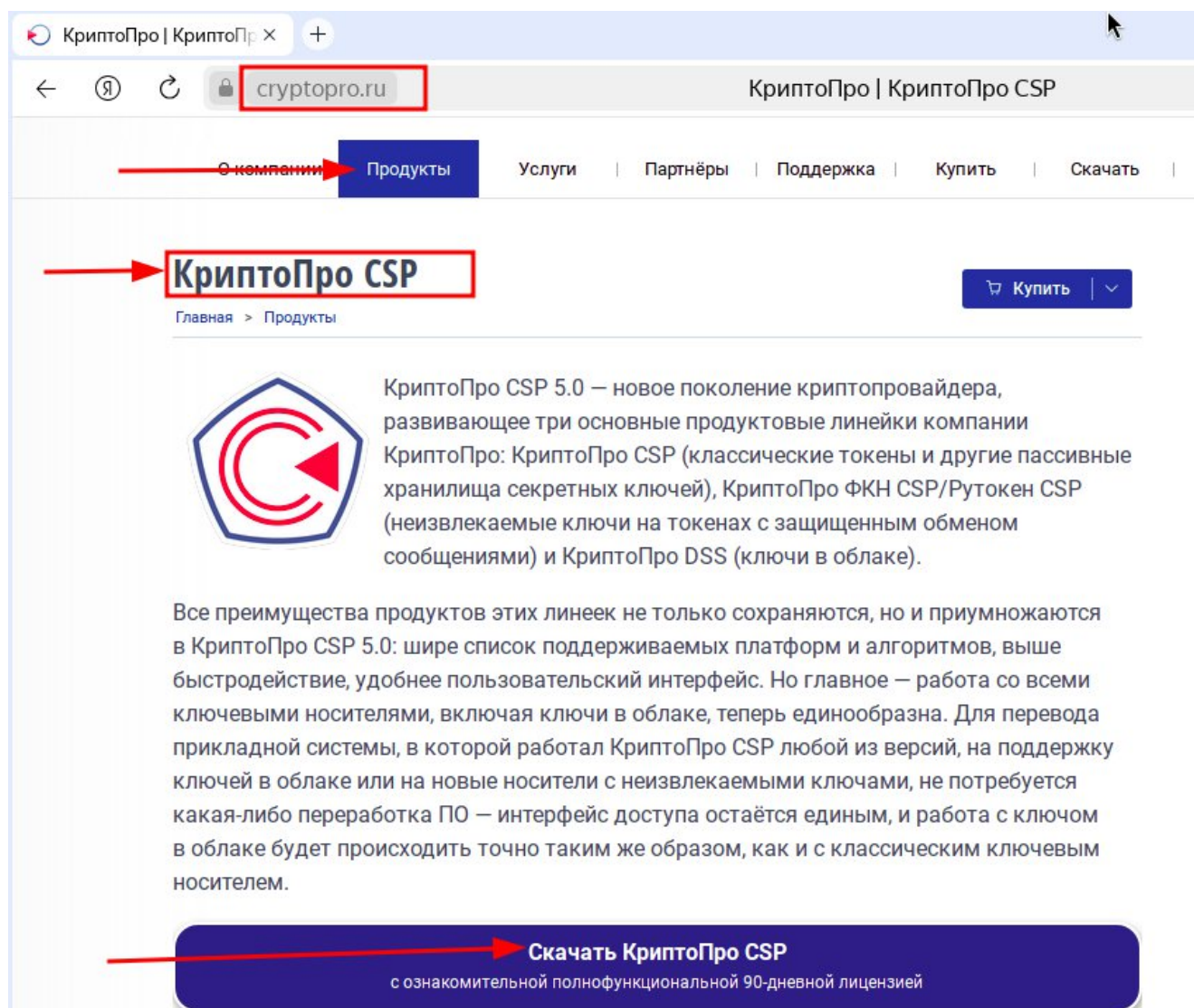
Яндекс:



При попытке подключиться к нашим веб-ресурсам будет возникать следующая ошибка:



Решение: устанавливаем КриптоПро CSP:



КриптоПро CSP 5.0 R4

Актуальная версия криптопровайдера

Сертифицированные версии → [после регистрации](#)

КУПИТЬ
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ

с бессрочной лицензией и
регулярными обновлениями

Ф.И.О. *

Иванов Иван Иванович

Email *

admin@au-team.irpo

Организация

au-team.irpo



Я подтверждаю своё согласие на передачу информации (в том числе персональных данных) в электронной форме в ООО «КРИПТО-ПРО» и дальнейшую её обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации. [Политика обработки данных](#)



Я подтверждаю своё согласие с [условиями лицензионного соглашения](#)

Мы предоставляем **90-дневный ознакомительный период**
с работой всех функций программы!

3

СКАЧАТЬ для Linux RPM

1

Выбрать другой вариант

[Windows](#)

[macOS](#)

[Linux x64 DEB](#)

RPM

[все варианты...](#)

2

Загрузки

[Открыть папку](#)

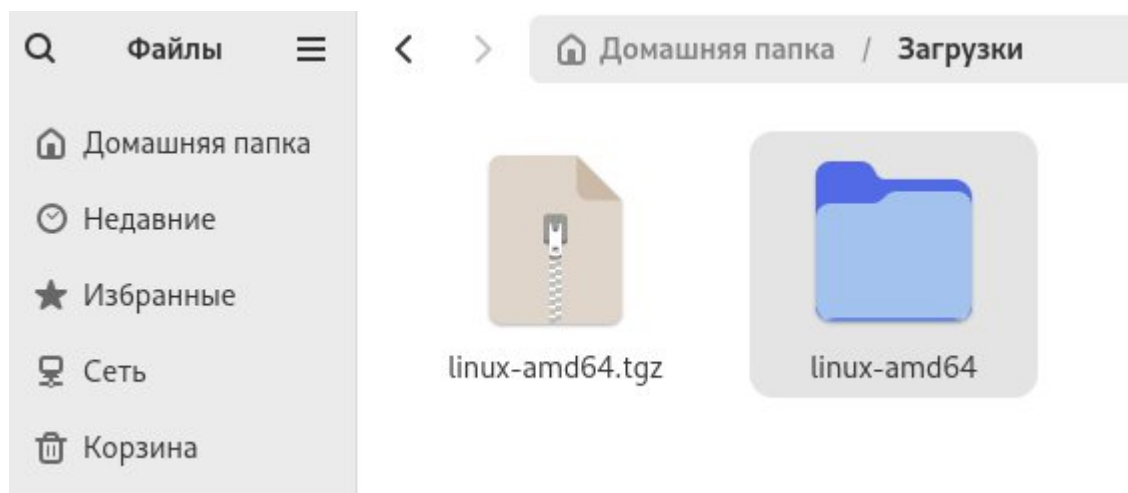


linux-amd64.tgz

31,2 МБ

[Все загрузки](#)

[Скрыть загруженные](#)



Из-под суперпользователя перейти в директорию с распакованным архивом:

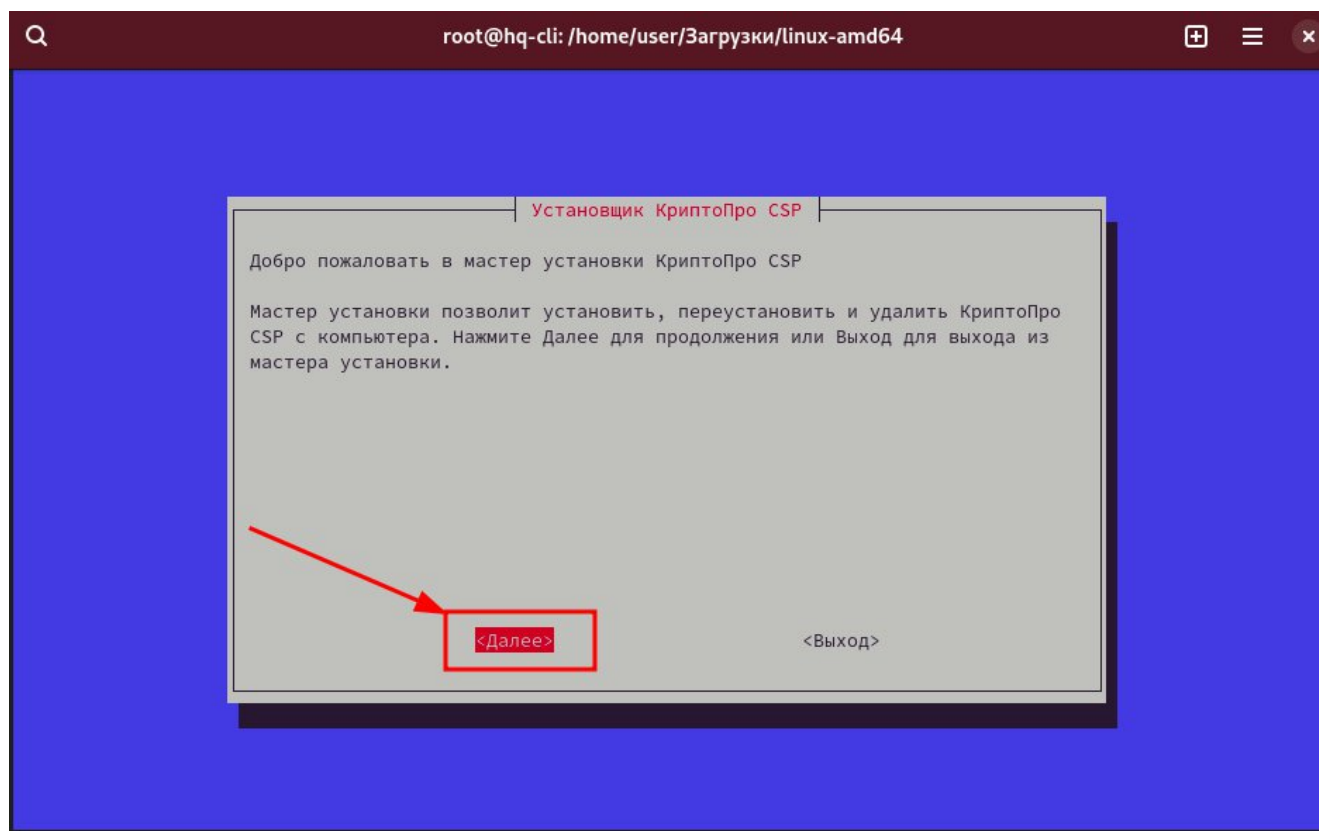
```
cd /home/user/Загрузки/linux-amd64
```

Установите пакет cryptopro-preinstall:

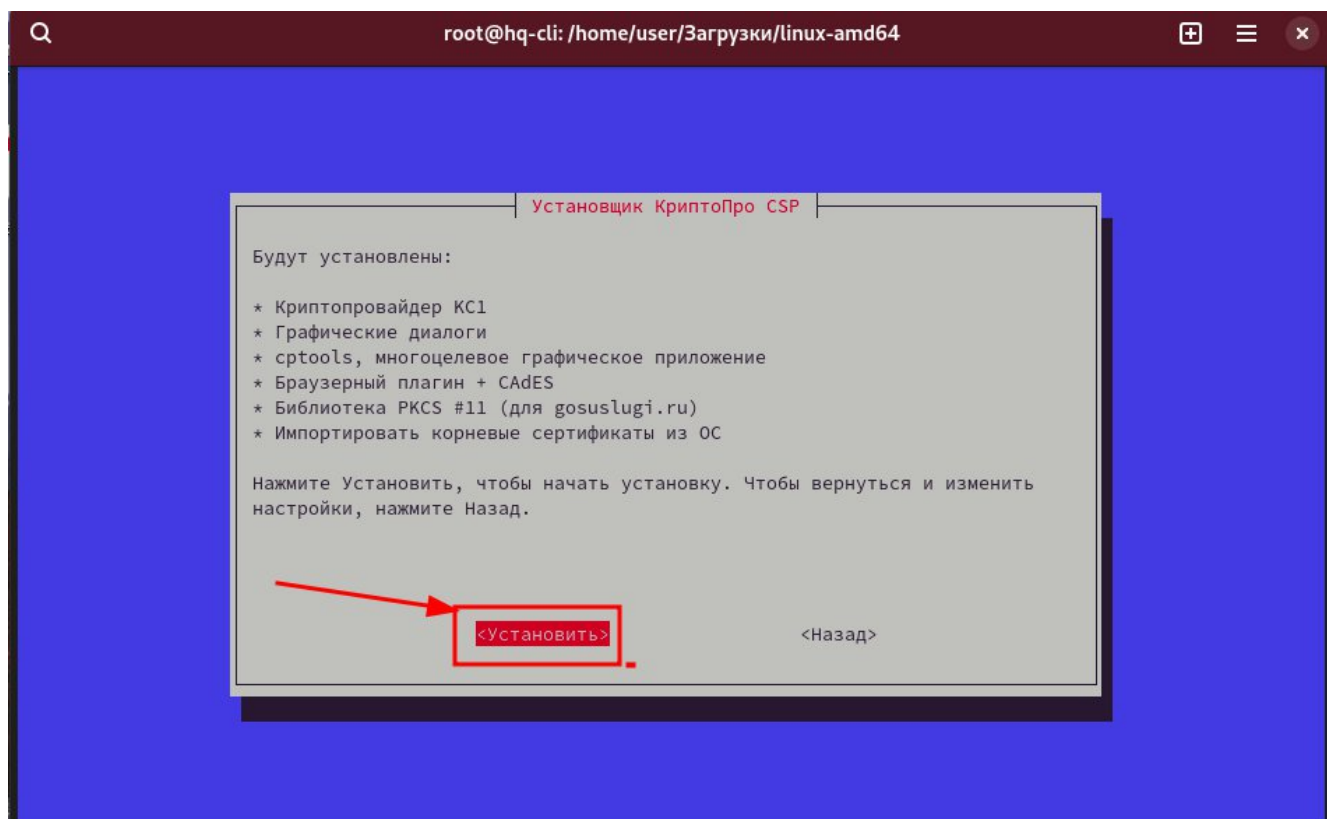
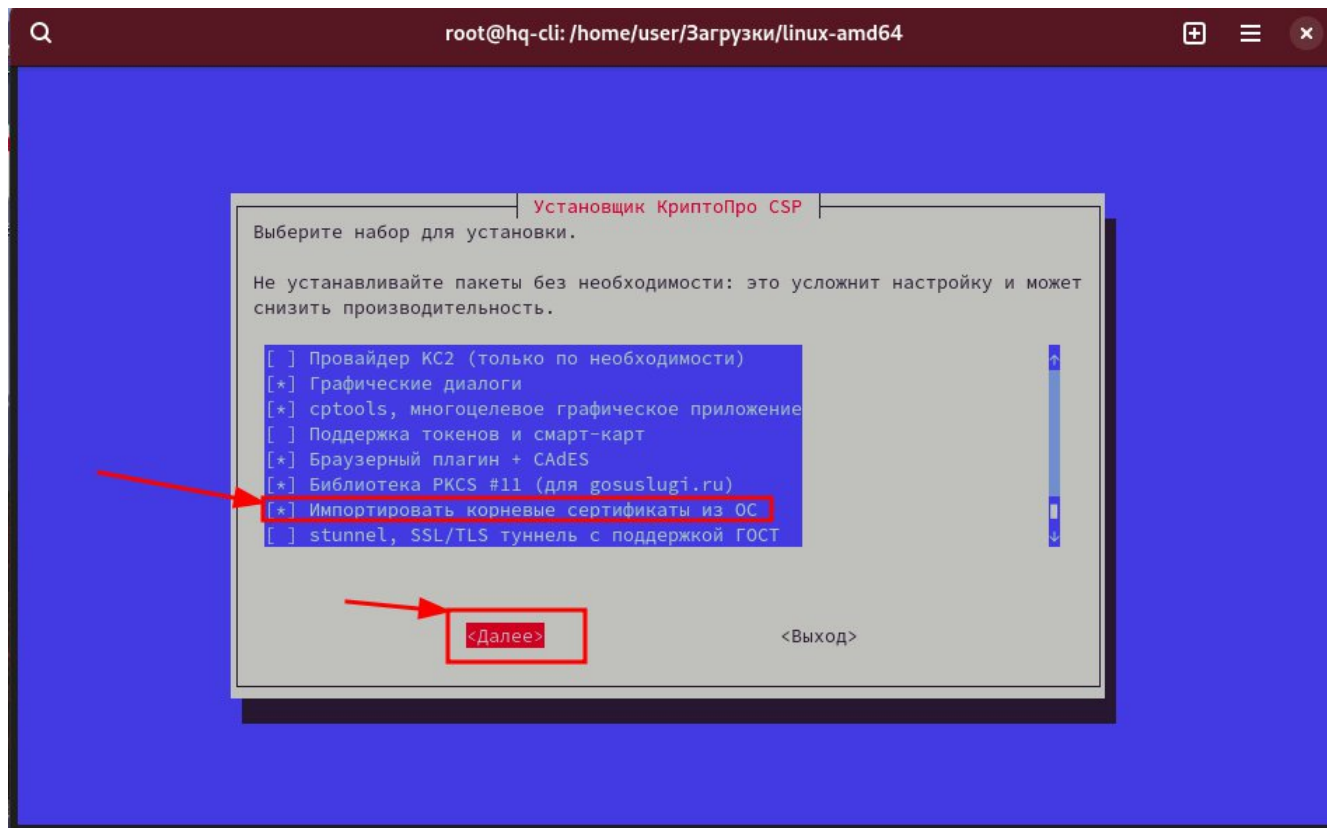
```
apt-get install -y cryptopro-preinstall
```

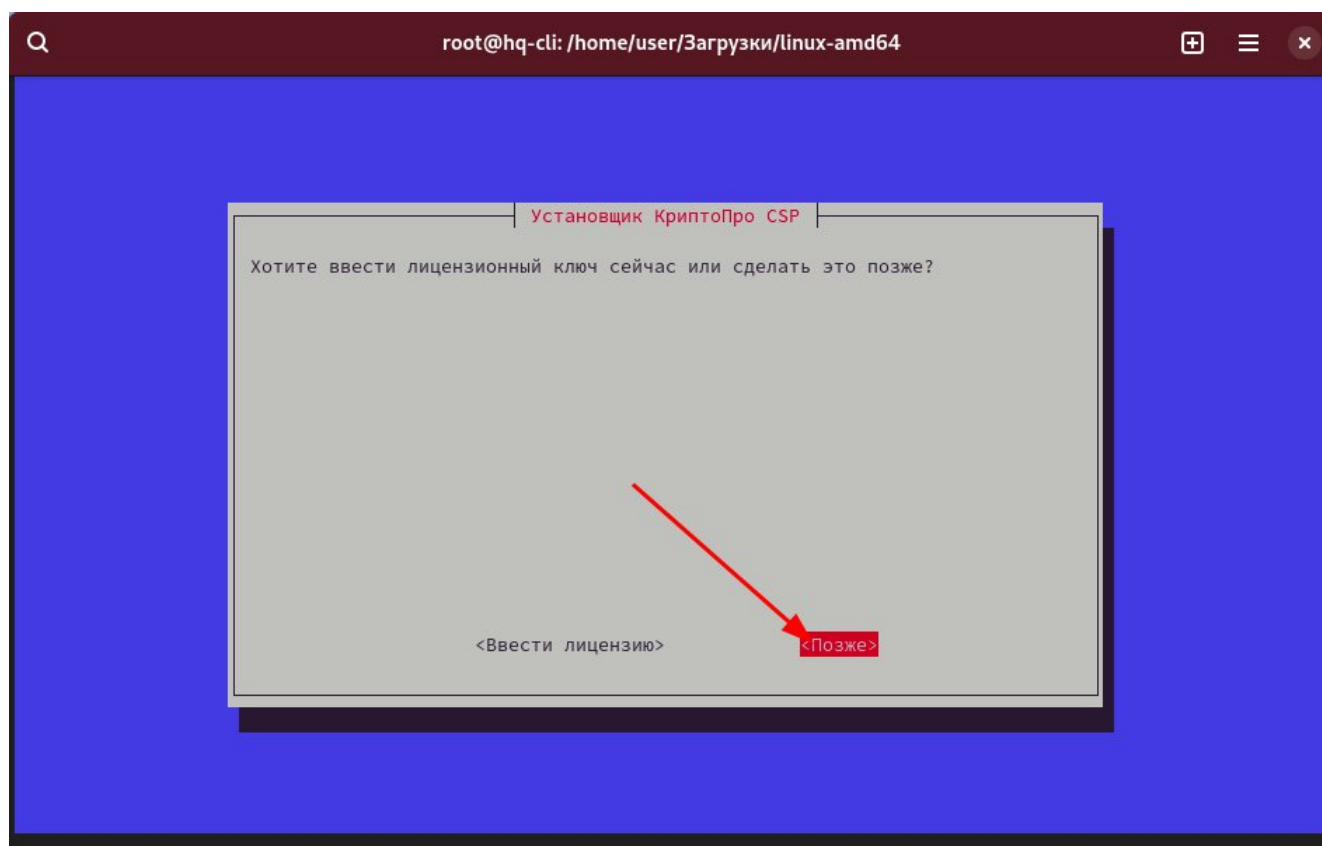
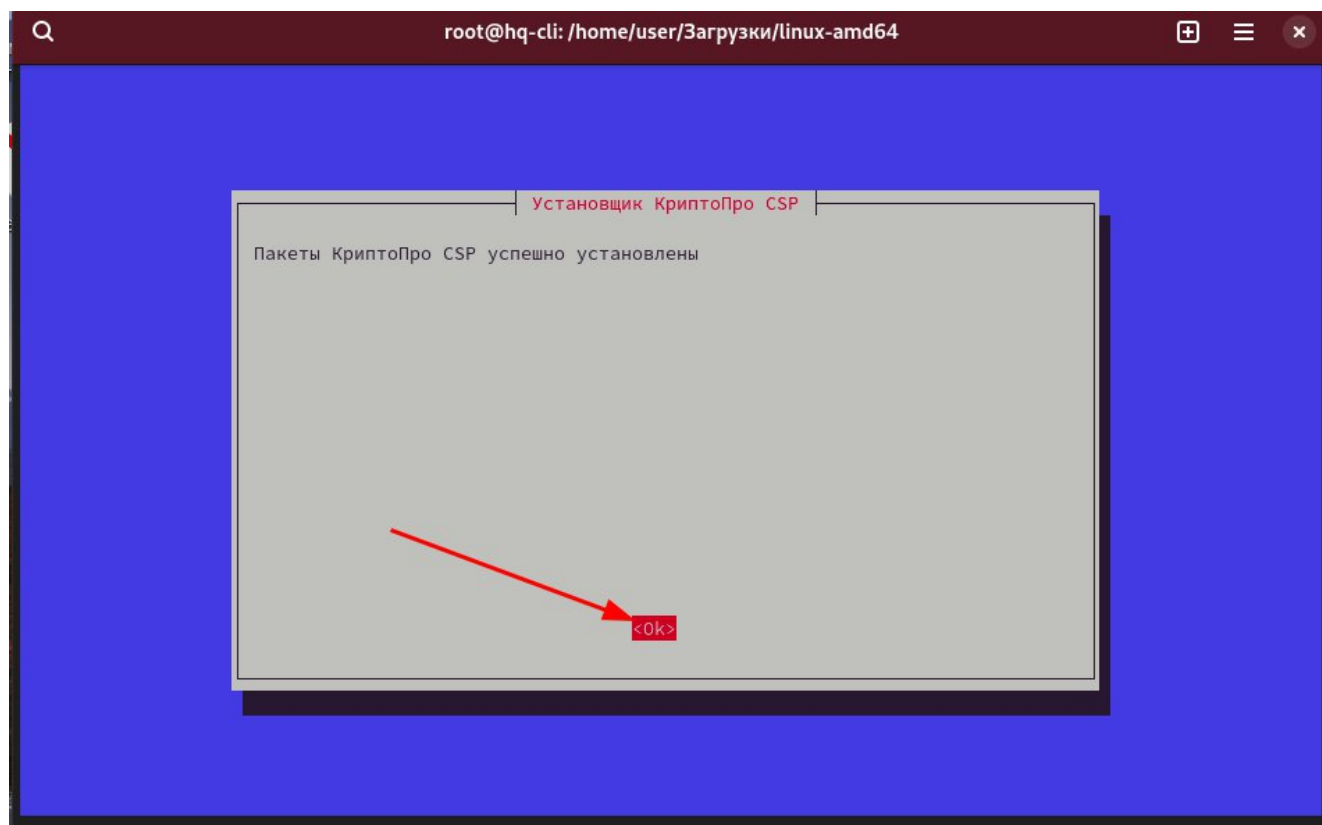
Запустить скрипт установки:

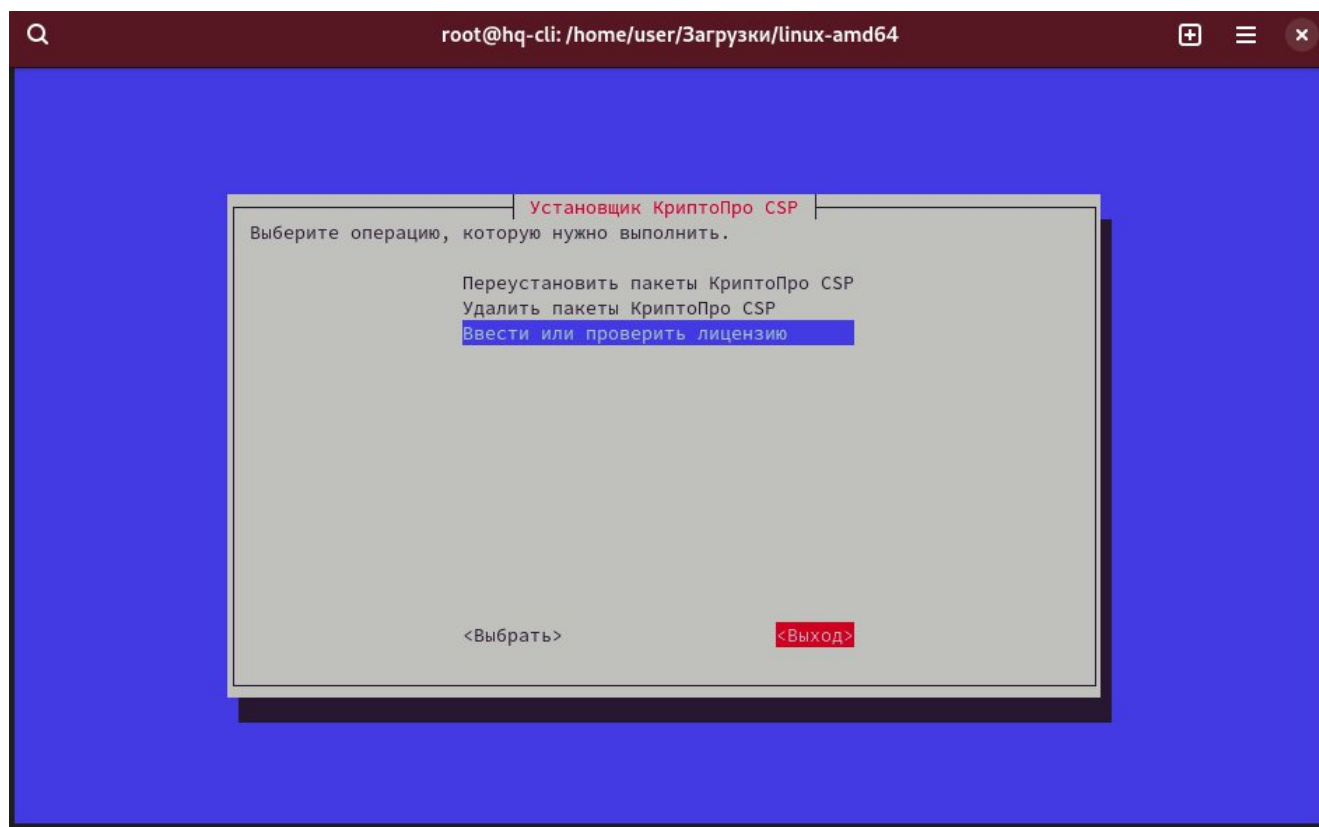
```
./install_gui.sh
```



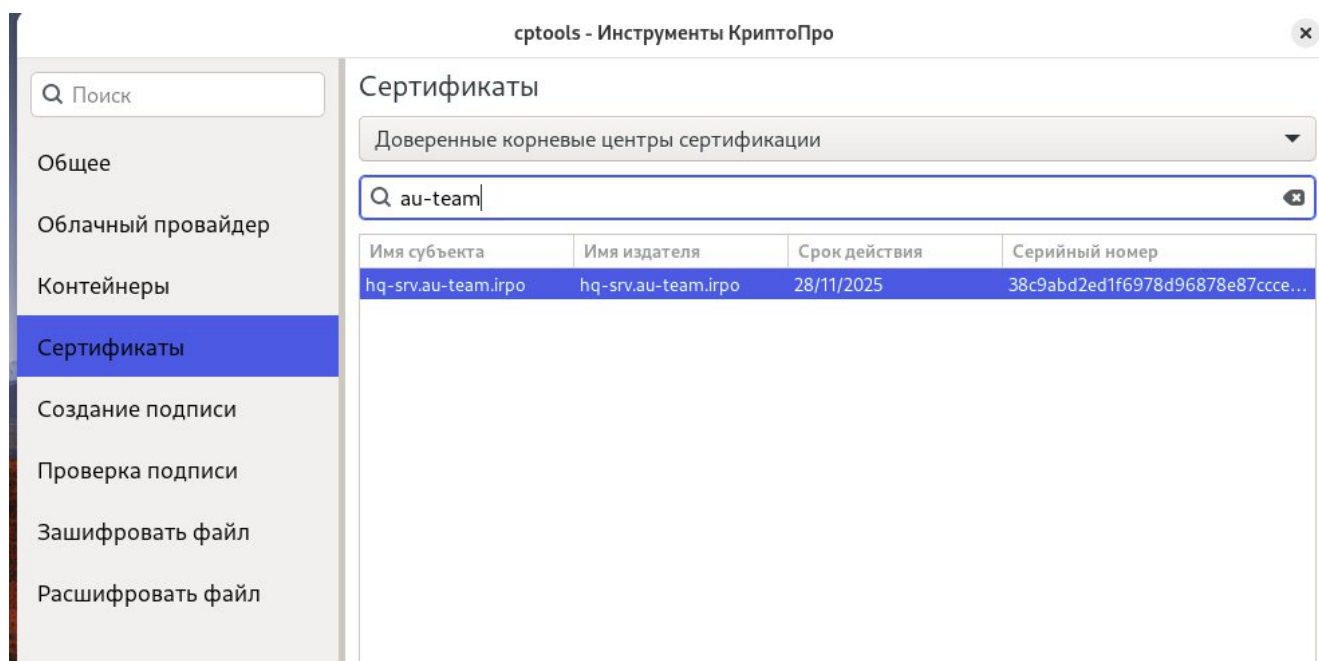
Выбираем Импортировать корневые сертификаты из ОС. Выбираем её через Пробел и нажимаем Enter.





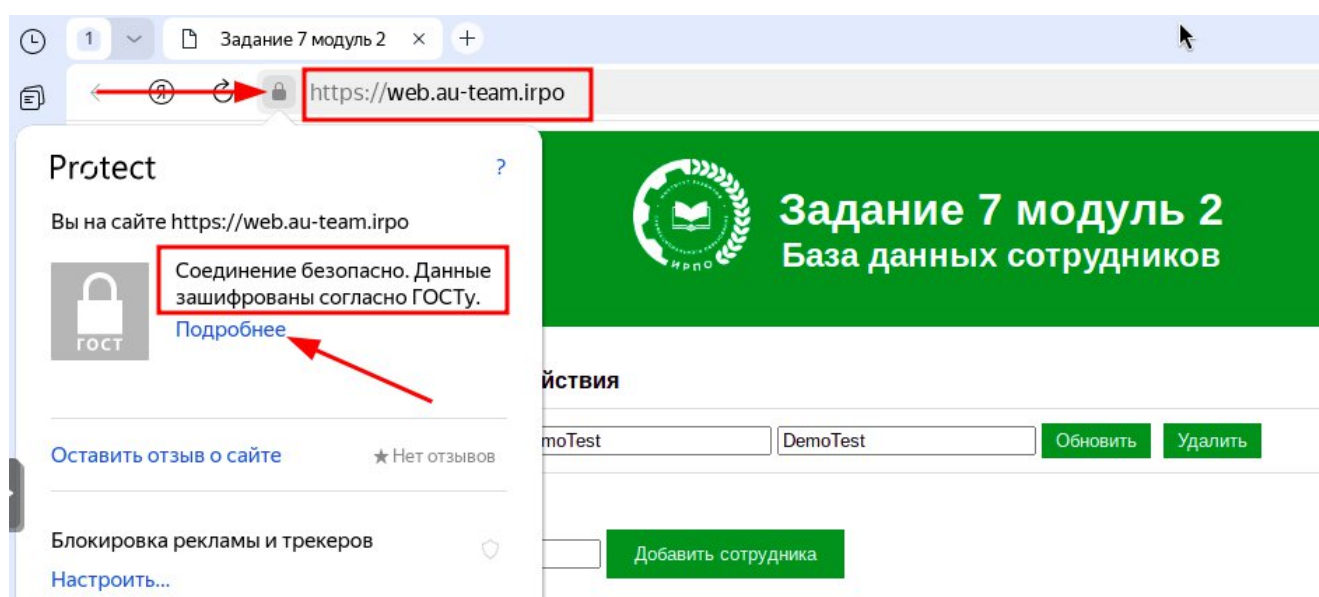
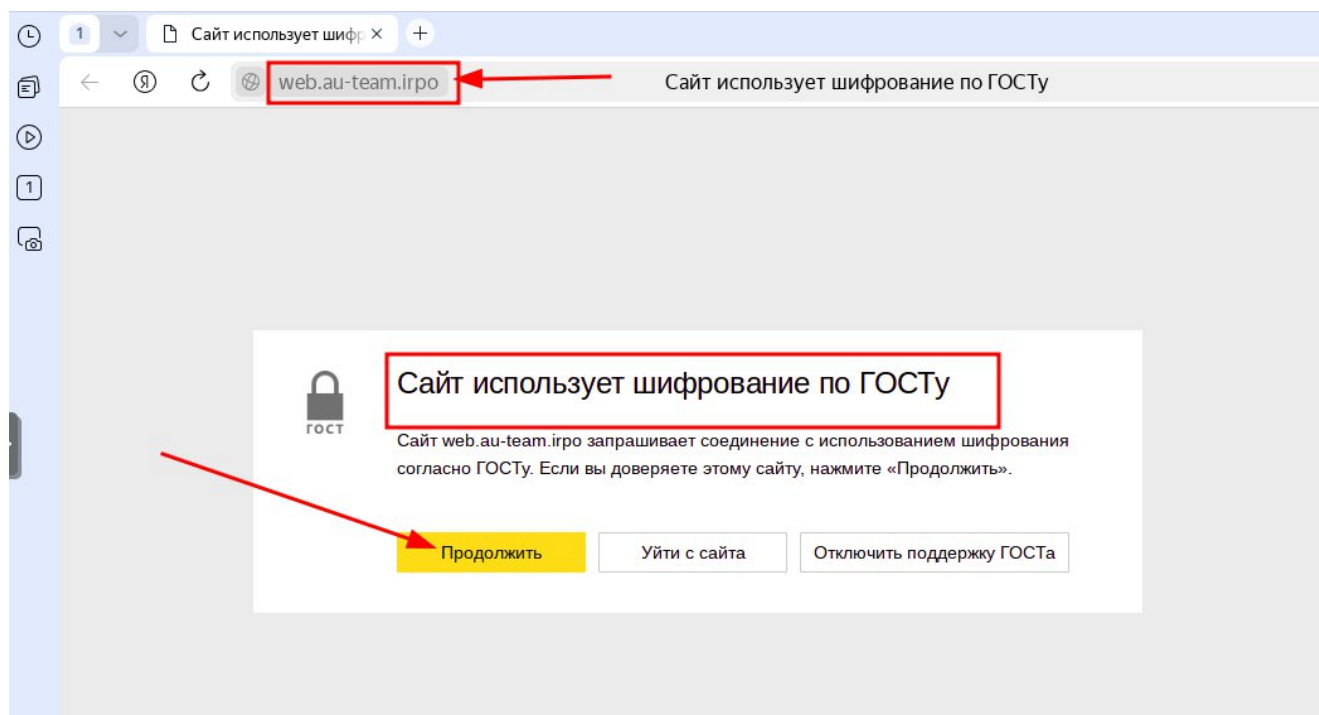


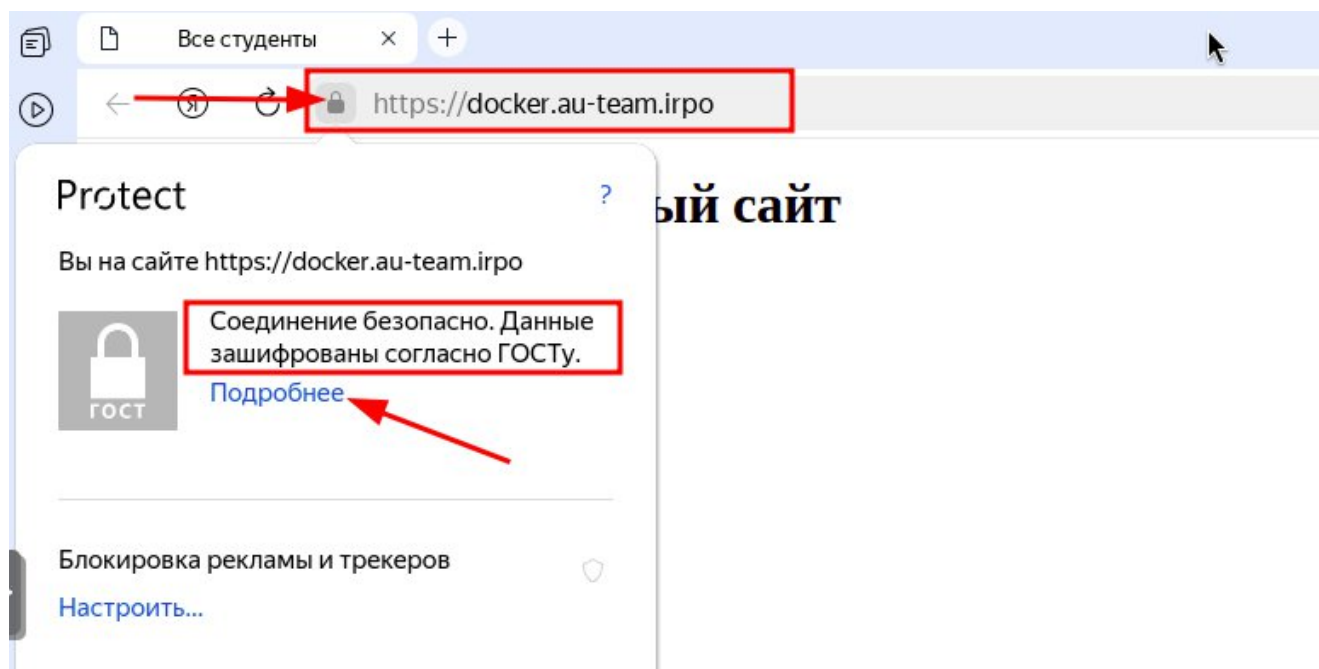
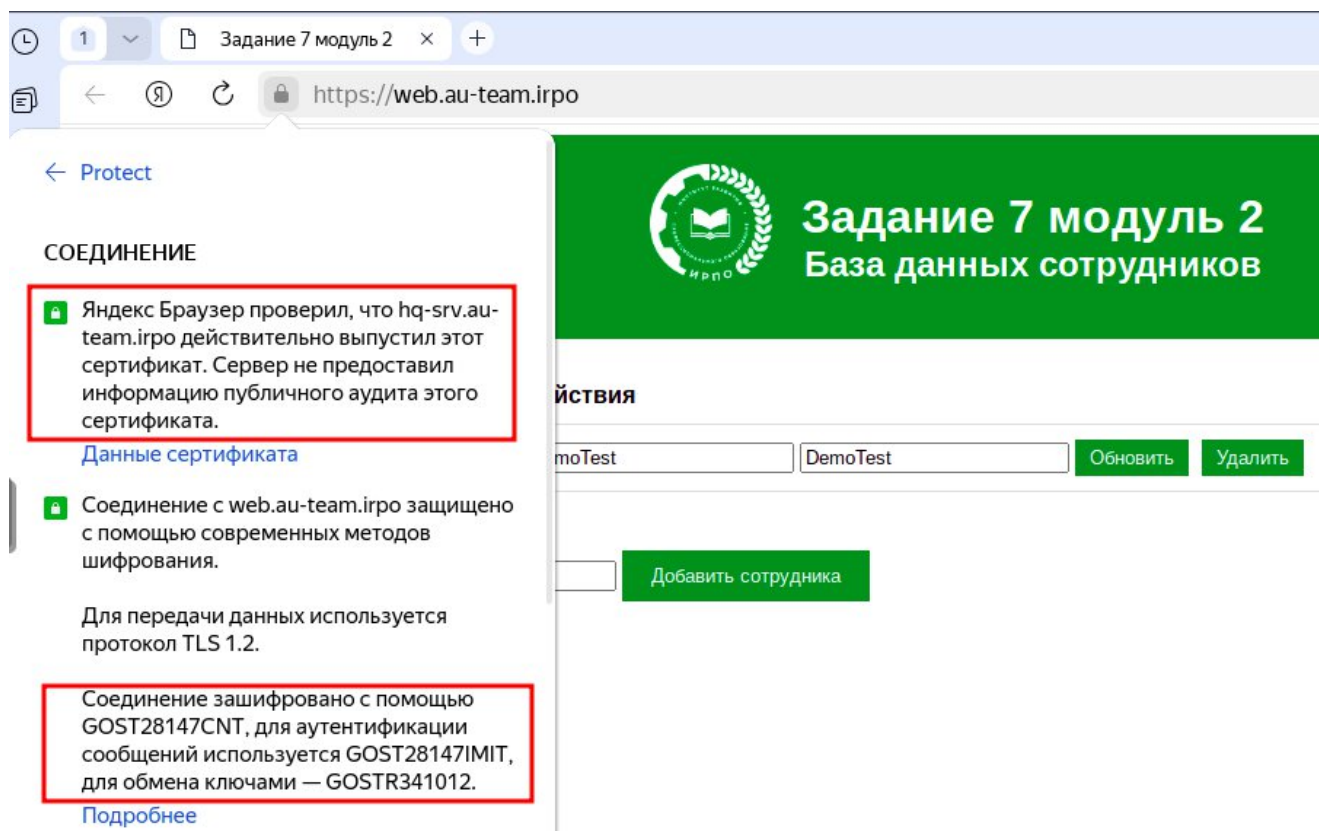
Можно запустить КриптоПРО SCP и проверить наличие нашего УЦ:



После чего проверить доступ до веб-ресурсов:

<https://web.au-team.irpo>:





НО (проблемы в исходном коде приложения):

Описанное ниже - не является призывом к действию! Просто попытка дойти до истины (редактирование запущенного контейнера - никому хорошему не приведёт!)

для подключения `https://docker.au-team.irpo` - возникают проблемы со стилями (именно при подключению по HTTPS):

Все студенты

← ↻ 🔒 docker.au-team.irpo Все студенты

Очень нужный и важный сайт

Добавить запись

Имя Фамилия Отчество Отдел Id Действия

Добавить сотрудника

Имя

Введите имя

Фамилия

Введите фамилию

Отчество

Введите отчество

Отдел

Введите отдел

Сохранить Отмена

если перейти в режим отладки (F12), то можно увидеть что файл стилей не может быть загружен (проблема на стороне исходного кода веб-приложения):

можем попытаться войти внутрь контейнера с нашим приложением на BR-SRV:

docker exec -it testapp ash

```
[root@br-srv ~]# docker exec -it testapp ash
/app #
/app #
```

проблема кроется в файле app/site/site.html, а именно в строке:

vi app/site/site.html

Нажмите **Insert** для перехода в режим редактирования

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
    />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>.....</title>
    <link
      href="{{ url_for('static', path='/css/bulma.css') }}"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <header class="hero is-primary">
      <div class="hero-body">
        <div class="container">
          <h1 class="title is-1">.....</h1>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
```

если данную строку привести к следующему виду:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
    />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>.....</title>
    <link
      href="/static/css/bulma.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <header class="hero is-primary">
      <div class="hero-body">
        <div class="container">
          <h1 class="title is-1">.....</h1>
        </div>
      </div>
    </header>
  </body>
</html>

```

Для выхода из редактора нажмите esc, далее напишите :wq

The screenshot shows a web browser with the address bar containing 'docker.au-team.irpo'. The page has a green header with the text 'Очень нужный и важный сайт' and a button 'Добавить запись'. Below the header is a table with columns: Имя, Фамилия, Отчество, Отдел, Id, and Действия. The DevTools Network tab is open, showing a request for 'bulma.css' from 'docker.au-team.irpo'.

Имя	Фамилия	Отчество	Отдел	Id	Действия

Задание 3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR

- Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля
- Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

Вариант реализации:

HQ-RTR:

sudo apt update

sudo apt install -y strongswan strongswan-pki

Делаем бекап файла

```
cp /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.orig
```

Далее открываем этот конфигурационный файл:

nano /etc/ipsec.conf

Отключаем установку маршрутов при помощи IKE демона, т.к. маршрутизацию мы настроим далее, с помощью пакета frr.

Для этого в файле **/etc/strongswan.d/charon.conf** находим строку с параметром **install_routes**, раскомментируем ее и установим значение в no.

install_routes = no

В файле **/etc/ipsec.conf** настроим параметры IPSec, значения left и leftsubnet используются для локальных адресов, right и rightsubnet - для удаленных.

```
GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file

# basic configuration

config setup
    charondebug="all"
    # strictcrlpolicy=yes
    # uniqueids = no

# Add connections here.

# Sample VPN connections

conn hq-br
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.1.2
    leftsubnet=172.16.1.2/32

    right=172.16.2.2
    rightsubnet=172.16.2.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!
```

Файл **/etc/ipsec.secrets**

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
#
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
#
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

На BR-RTR:

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file
#
# basic configuration
config setup
    charondebug="all"
    # strictcr1policy=yes
    # uniqueids = no
#
# Add connections here.
#
# Sample VPN connections
conn br-hq
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.2.2
    leftsubnet=172.16.2.2/32

    right=172.16.1.2
    rightsubnet=172.16.1.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!

```

Файл /etc/ipsec.secrets

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
#
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
#
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

systemctl restart strongswan

HQ-RTR:

systemctl restart strongswan-starter

Проверить можно с помощью команды:

ipsec statusall

Поздравляю трафик зашифрован!

Теперь надо починить OSPF

Для этого заходим в frr командой vtysh

vtysh

и прописываем:

show run

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

conf t

interface gre1

no ip ospf authentication message-digest

no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%

Так теперь здесь же напишем команду:

ip ospf network broadcast

end

wr

exit

Теперь проделываем тожесамое на BR-RTR:

Для этого заходим в frr командой vtysh

vttysh

и прописываем:

show run

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

conf t

interface gre1

no ip ospf authentication message-digest

no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%

Так теперь здесь же напишем команду:

ip ospf network broadcast

end

wr

exit

Задание 4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP.

- Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов
- Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

Для настройки firewall мы будем использовать iptables:

HQ-RTR:

Отредактируем ранее созданный файл(в 1 модуле) iptables до следующего вида.

nano /etc/rules.v4

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 17:03:20 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1:51]
:POSTROUTING ACCEPT [1:51]
-A PREROUTING -d 172.16.1.0/28 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
-A PREROUTING -d 172.16.1.0/28 -p tcp -m tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:20
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/27 -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 17:03:20 2025
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 17:03:20 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [56:5600]
:OUTPUT ACCEPT [349:24512]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2026 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/30 -j ACCEPT
-A INPUT -s 172.16.1.0/28 -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 17:03:20 2025
```

iptables-restore < /etc/rules.v4

BR-RTR:

nano /etc/rules.v4

Отредактируем ранее созданный файл(в 1 модуле) iptables до следующего вида.

```
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 22:44:44 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [113:12860]
:OUTPUT ACCEPT [151:14330]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2026 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.1/32 -j ACCEPT
-A INPUT -s 172.16.1.2/32 -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 22:44:44 2025
# Generated by iptables-save v1.6.2 on Tue Dec  2 22:44:44 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [3:207]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -d 172.16.2.2/32 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
-A PREROUTING -d 172.16.2.2/32 -p tcp -m tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 192.168.3.0/28 -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Tue Dec  2 22:44:44 2025
```

iptables-restore < /etc/rules.v4

Задание 5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

- Опубликуйте виртуальный pdf-принтер
- На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

HQ-SRV:

Установить необходимые пакеты:

```
apt-get update && apt-get install -y cups cups-pdf
```

Включить и добавить в автозагрузку службу **cups**:

```
systemctl enable --now cups
```

Включить общий доступ к принтеру на сервере и разрешить печатать из любой сети:

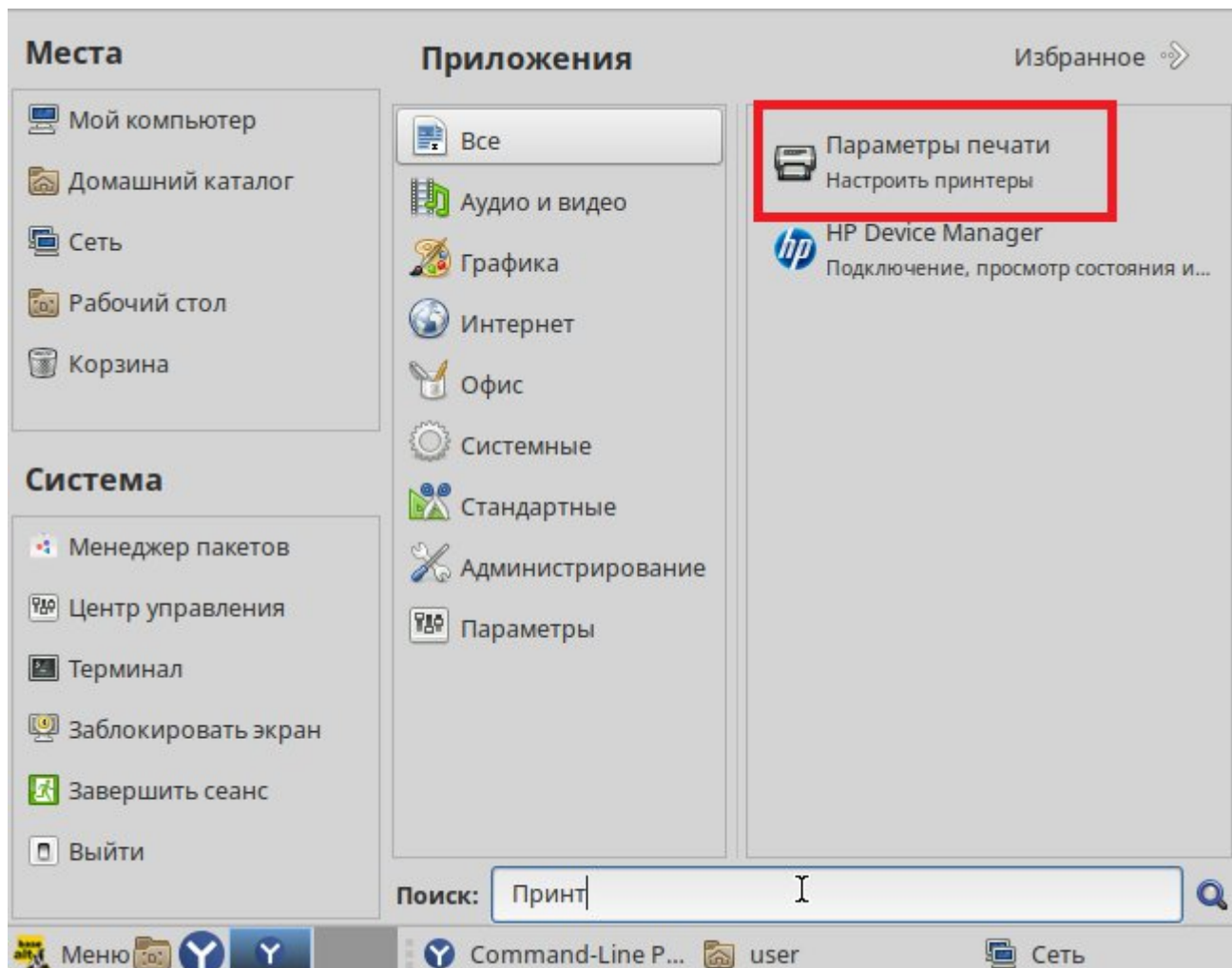
```
cupsctl --share-printers --remote-any
```

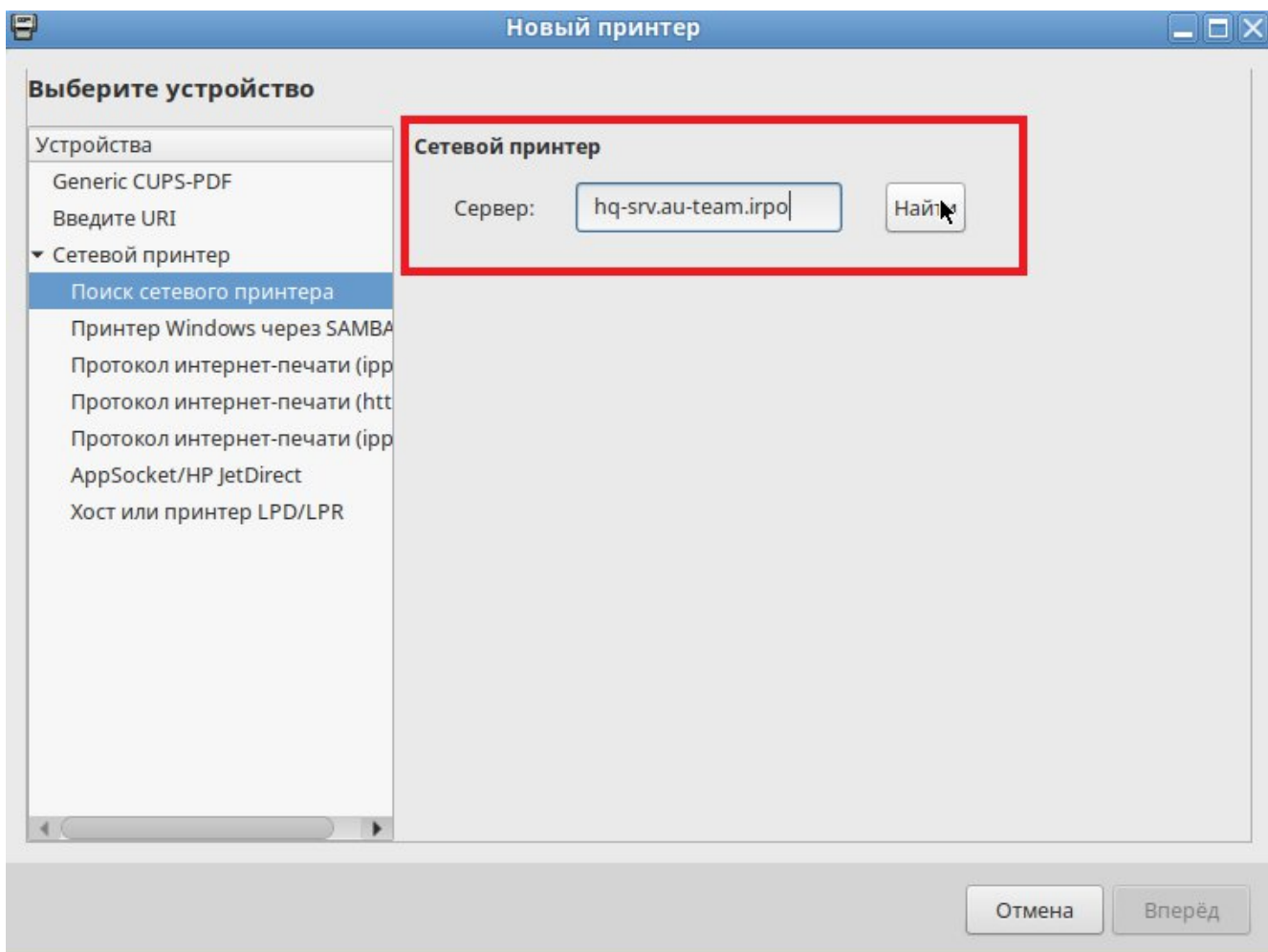
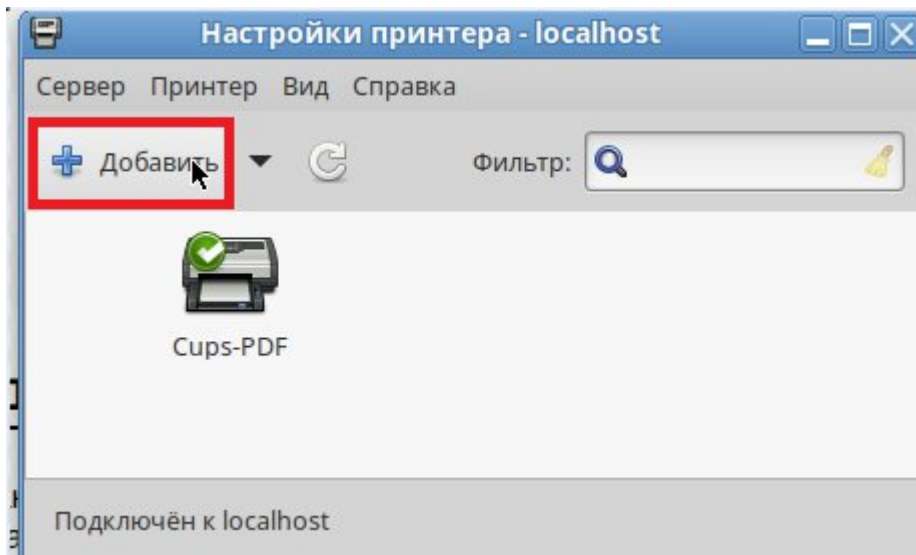
```
[root@hq-srv ~]# ss -tulpn | grep "631"
tcp    LISTEN  0      4096      0.0.0.0:631      0.0.0.0:*      users:(("cupsd",pid=2131,fd=8))
tcp    LISTEN  0      4096      ::::631        ::::*          users:(("cupsd",pid=2131,fd=9))
```

HQ-

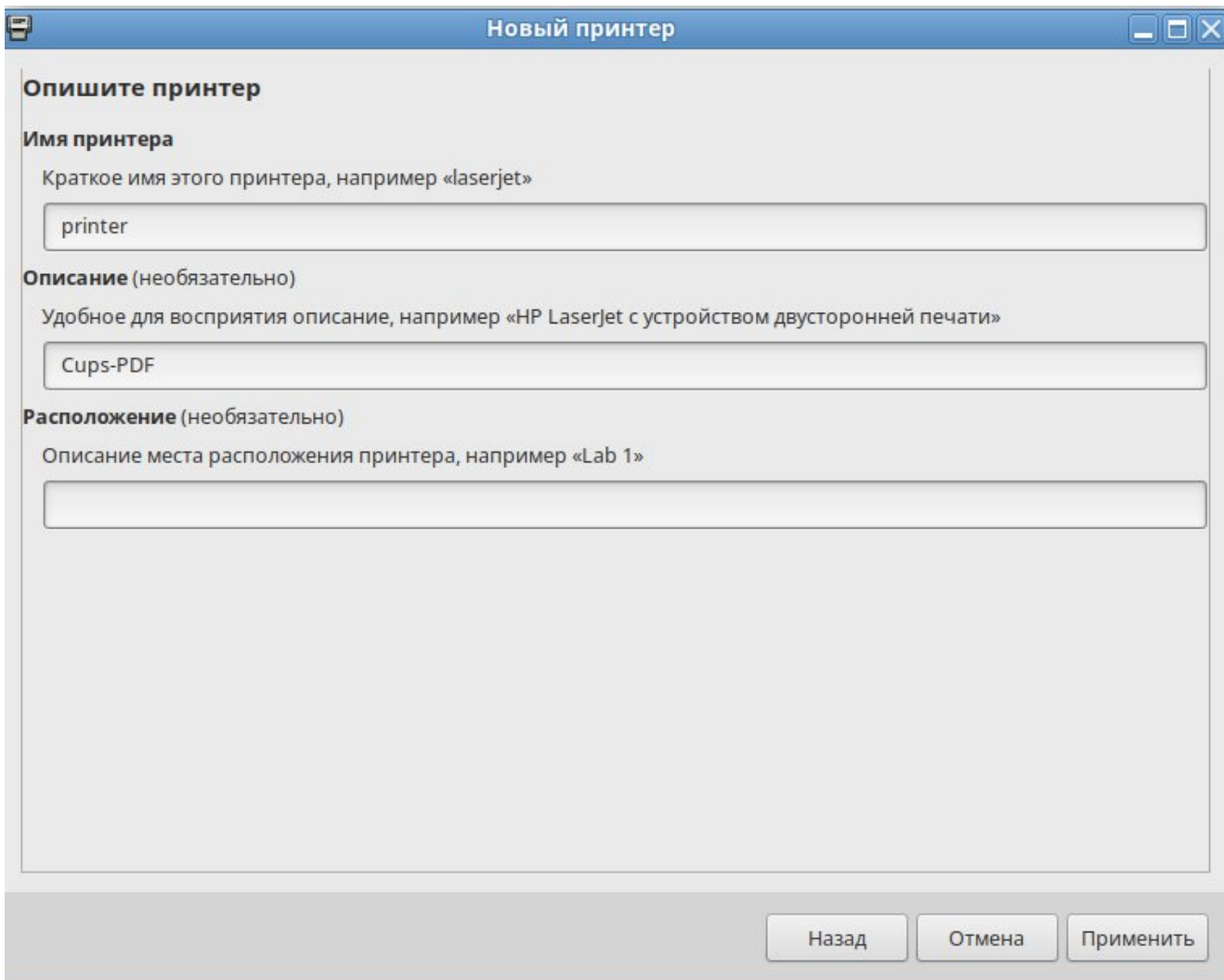
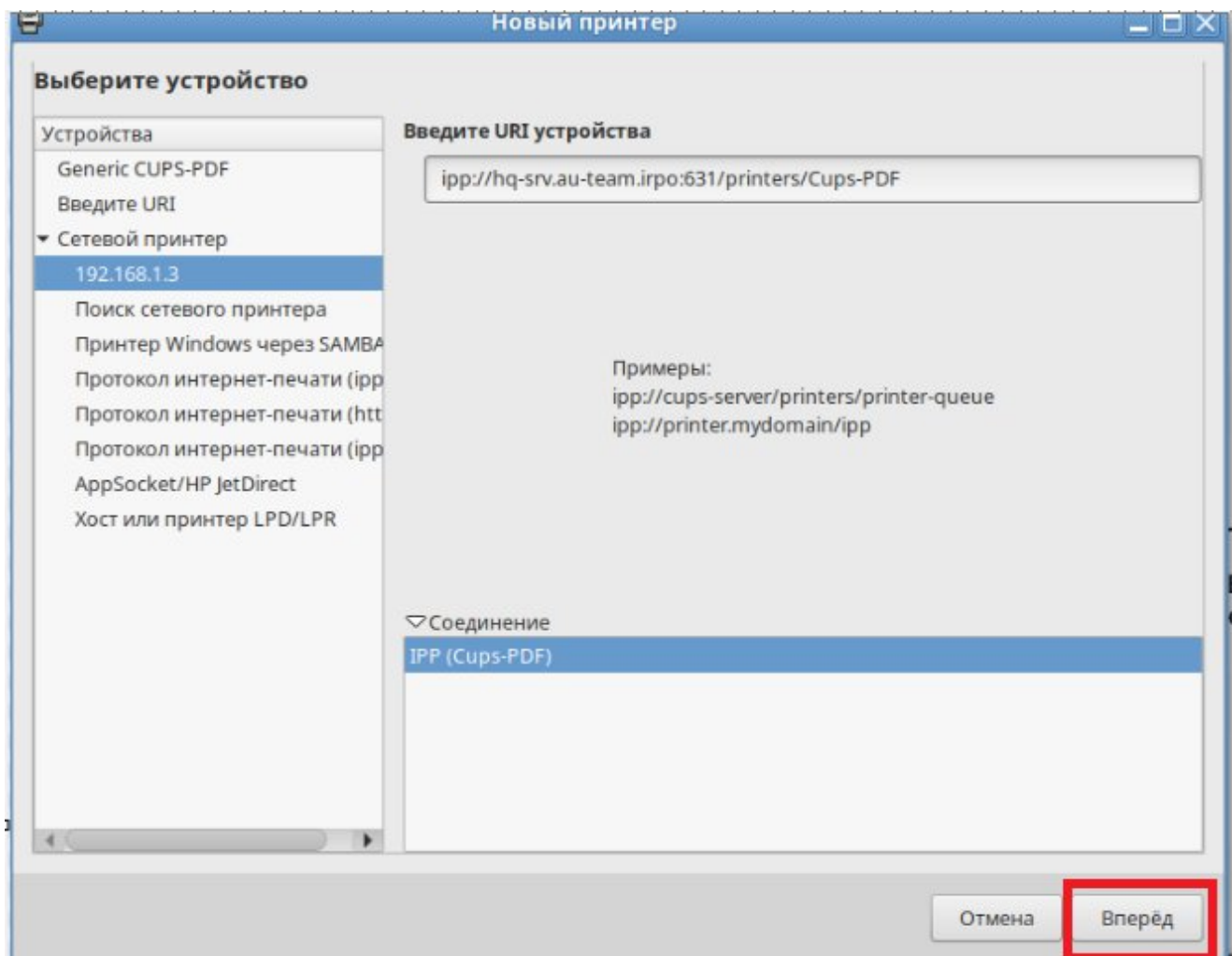
CLI:

Подключаем виртуальный принтер как принтер по умолчанию:





Если предложат авторизоваться на hq-srv, нажимаем отменить!



Новый принтер

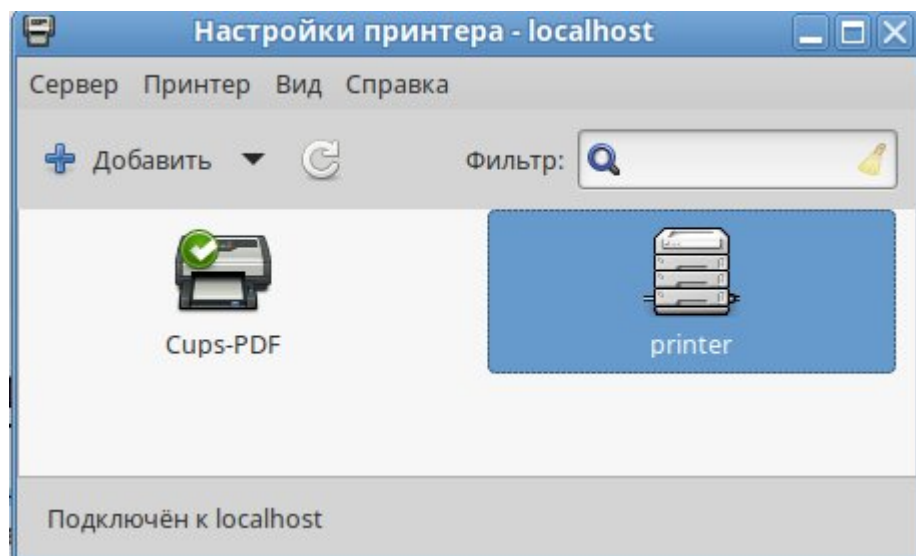
Опишите принтер

Имя принтера
Краткое имя этого принтера, например «laserjet»

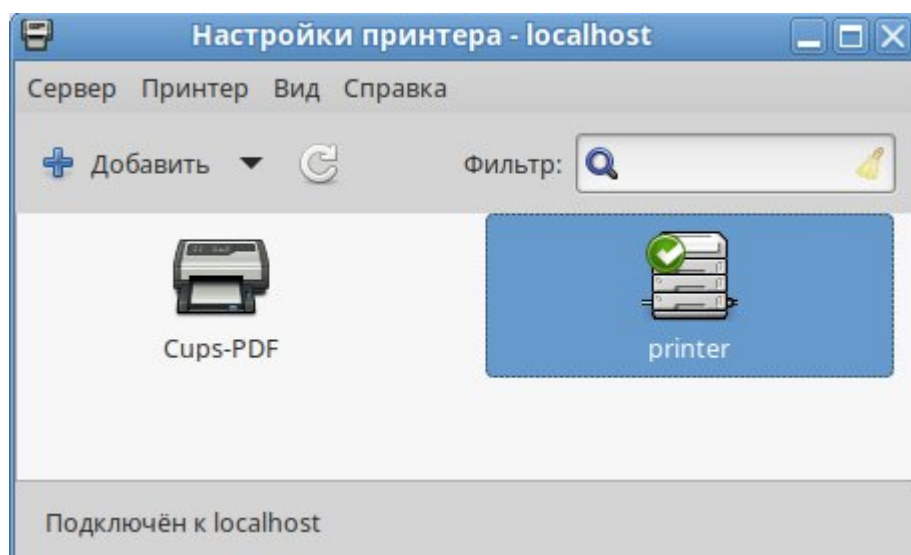
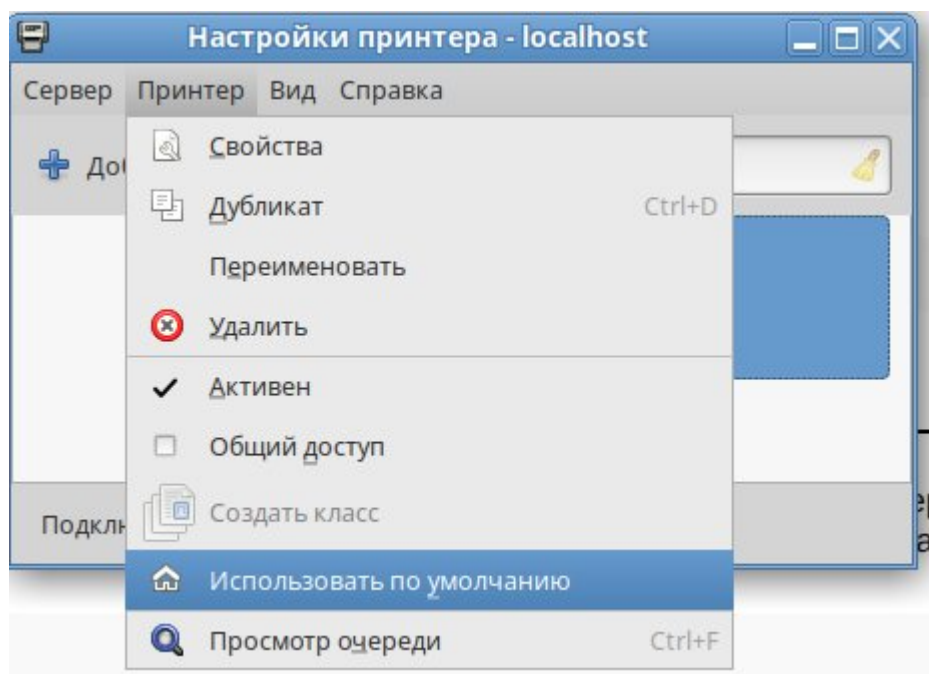
Описание (необязательно)
Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с устройством двусторонней печати»

Расположение (необязательно)
Описание места расположения принтера, например «Lab 1»

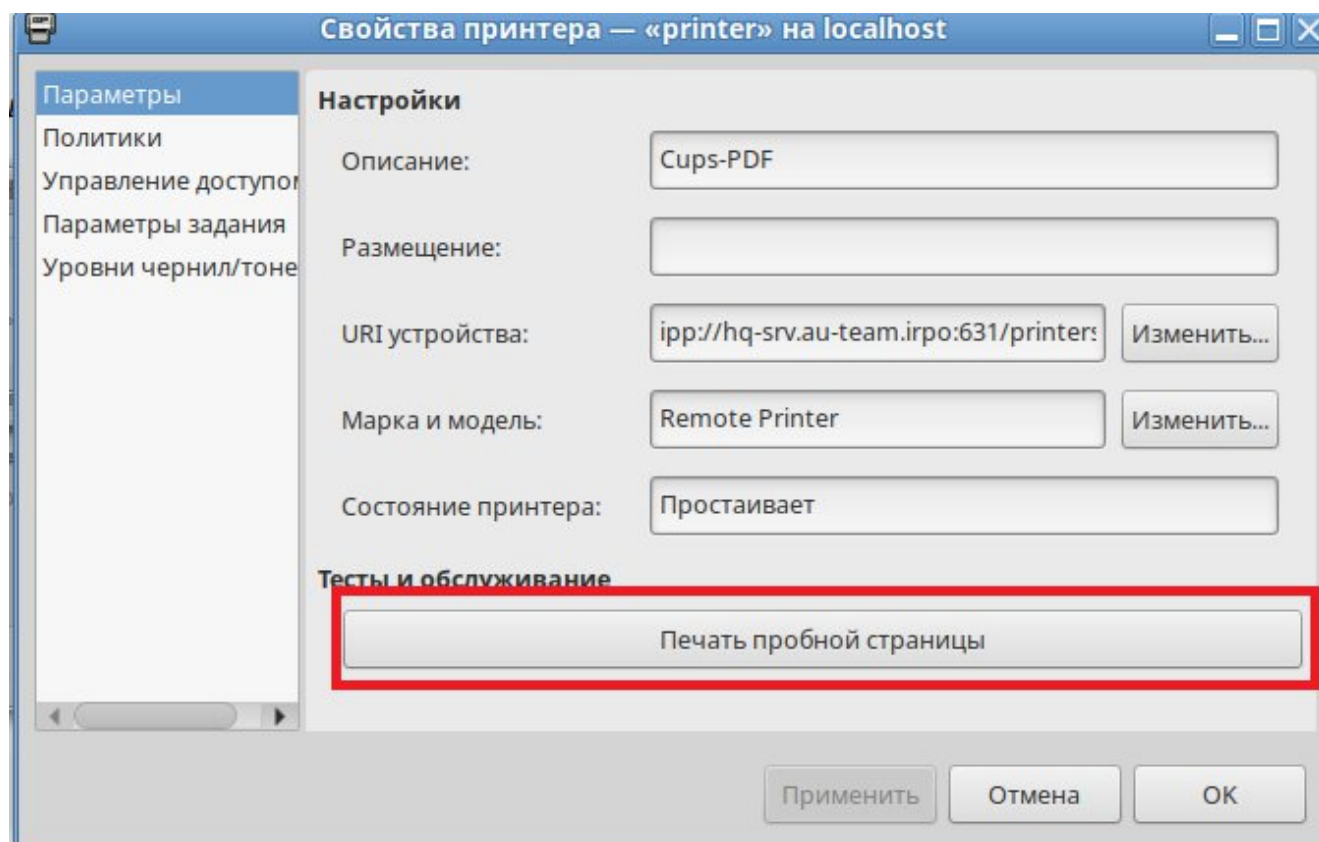
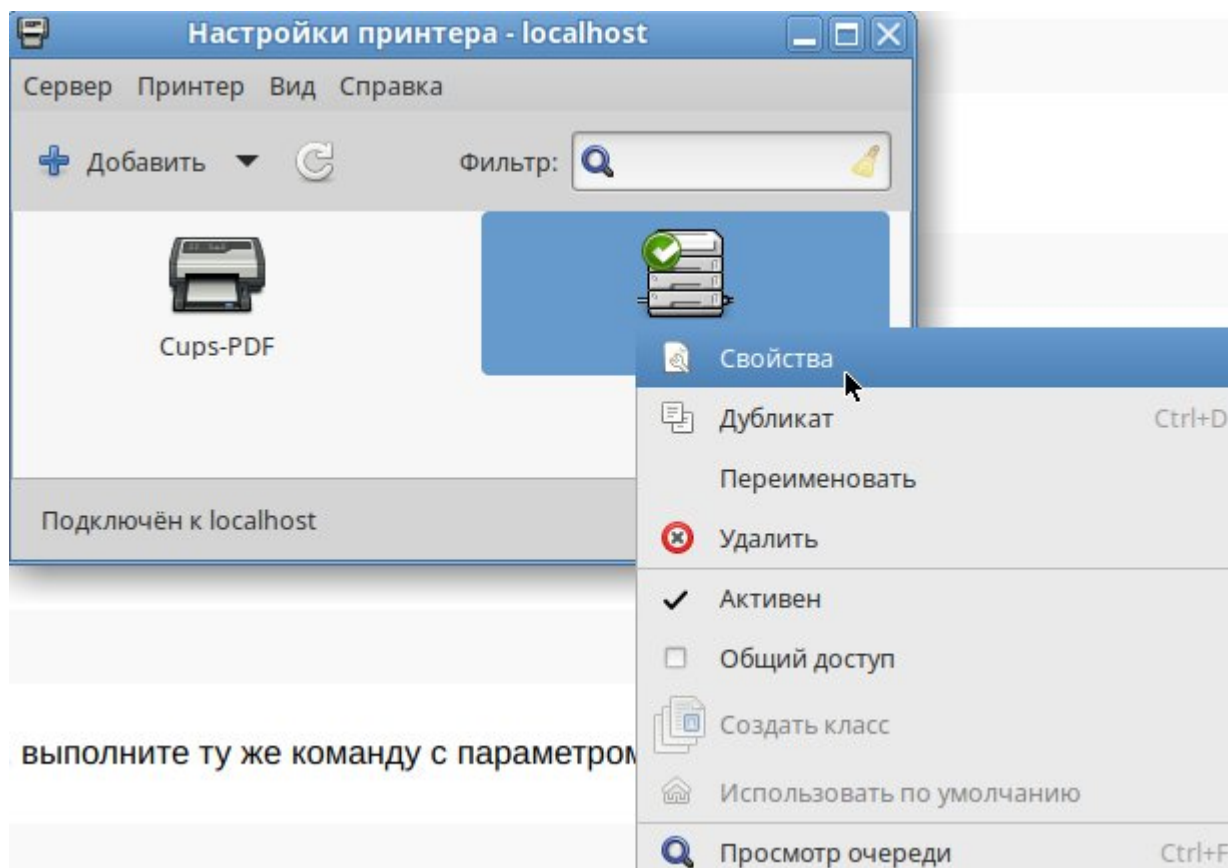
Назад Отмена **Применить**



Далее необходимо сделать его принтером по умолчанию:



Проверяем печать:



На HQ-SRV (результат печати 3-х пробных страниц):

```
[root@hq-srv ~]# ls -l /var/spool/cups/
total 2056
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:58 c000001
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:59 c000002
-rw----- 1 root lp      998 Nov  1 10:59 c000003
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:58 d000001-001
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:59 d000002-001
-rw-r----- 1 root lp 693932 Nov  1 10:59 d000003-001
drwxrwx--T 2 root lp    4096 Nov  1 09:40 tmp
[root@hq-srv ~]# _
```

Задание 6. Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:

- Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе
- Приоритет сообщений должен быть не ниже warning
- Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины
- Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
 - Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt
 - Ротация производится один раз в неделю
 - Логи необходимо сжимать
 - Минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

HQ-SRV:

apt-get update && apt-get install rsyslog -y

systemctl enable rsyslog

Конфигурация rsyslog.conf

mcedit /etc/rsyslog.d/*

Добавь (или раскомментируй) модули приёма:

```
00_common.conf  [-M--]  8 L:[ 1+10 11/ 49] *(484 /1463b) 0105 0x069
#### MODULES ####

#module(load="imjournal") # provides support for systemd-journald logging
#module(load="imuxsock")  # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
#module(load="imklog")    # provides kernel logging support (previously done by rklogd)
#module(load="immark")    # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
module(load="imudp") # needs to be done just once
input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat"
        DirCreateMode="0755"
        FileCreateMode="0640"
        fileOwner="root"
        fileGroup="adm")

# An "In-Memory Queue" is created for remote logging.
global(workDirectory="/var/spool/rsyslog") # where to place spool files

# Set access rights for log files by default.
$umask 0022
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$PrivDropToGroup adm
```

В конце этого же файла добавь правила маршрутизации логов:

```
# логи HQ-RTR.
:fromhost, isequal, "hq-rtr" : syslogseverity, <=, 4 /opt/HQ-RTR/syslog.log
& stop
# логи BR-RTR
:fromhost, isequal, "br-rtr" : syslogseverity, <=, 4 /opt/BR-RTR/syslog.log
& stop
# логи BR-SRV
:fromhost, isequal, "br-srv" : syslogseverity, <=, 4 /opt/BR-SRV/syslog.log
& stop
```

Создай каталоги:

```
mkdir -p /opt/HQ-RTR /opt/BR-RTR /opt/BR-SRV
```

```
chown 777 /opt -R
```

Перезапусти rsyslog:

```
systemctl restart rsyslog
```

HQ-RTR:

Редактируй /etc/rsyslog.conf:

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

```
*.warning @@192.168.1.2:514
```

```
mail.*<-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->-/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

```
systemctl restart rsyslog
```

BR-RTR:

Редактируй /etc/rsyslog.conf:

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

***.warning @@192.168.1.2:514**

```
mail.*<-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

systemctl restart rsyslog

BR-SRV:

apt-get update && apt-get install rsyslog -y

systemctl enable rsyslog

Конфигурация rsyslog.conf

mcedit /etc/rsyslog.d/*

Добавь строку для отправки сообщений уровня warning и выше на HQ-SRV:

***.warning @@192.168.1.2:514**

```
mail.*<><-----><-----><----->-/var/log/mail.log
user.*<><-----><-----><----->-/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info<-----><-----><----->-/var/log/mail.info
mail.warn<-----><-----><----->-/var/log/mail.warn
mail.err<-----><-----><----->-/var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.debug;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/debug
*.info;*.notice;*.warn;\
<----->auth,authpriv.none;\
<----->cron,daemon.none;\
<----->mail.none<-----><----->-/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg<><-----><-----><----->:omusrmsg:*

*.warning @@192.168.1.2:514
```

systemctl restart rsyslog

Настройка ротации логов

HQ-SRV:

Создай файл:

mcedit /etc/logrotate.d/opt-logs

Содержимое:

```
opt-logs      [-M--] 13 L:I  1+11 12/ 131 *(221 / 223b) 0010 0x00A
/opt/**/*.*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
    minsize 10M
    create 640 syslog adm
    sharedscripts
    postrotate
<----->systemctl reload rsyslog > /dev/null 2>&1 || true
    endsript_
}
```

Проверка конфигурации:

logrotate -d /etc/logrotate.conf

Если нет ошибки в последней строке значит всё ОК, последняя строка должна быть связана с тем что нет файлов где minsize больше 10M.

```

rotating pattern: /var/lib/mysql/log/* after 1 days (3 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/lib/mysql/log/mysql.log
  Now: 2025-11-14 03:19
  Last rotated at 2025-11-13 04:00
  log needs rotating
rotating log /var/lib/mysql/log/mysql.log, log->rotateCount is 3
dateext suffix '-20251114'
glob pattern '-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.3.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.4.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.2.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.3.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.1.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.2.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log.0.xz to /var/lib/mysql/log/mysql.log.1.xz (rotatecount 3, logstart 1, info)
log /var/lib/mysql/log/mysql.log.4.xz doesn't exist -- won't try to dispose of it
running prerotate script
running script with args /var/lib/mysql/log/mysql.log : "
    if mysqladmin ping &>/dev/null; then mysqladmin flush-logs; fi
"
renaming /var/lib/mysql/log/mysql.log to /var/lib/mysql/log/mysql.log.1
creating new /var/lib/mysql/log/mysql.log mode = 0664 uid = 0 gid = 45
running postrotate script
running script with args /var/lib/mysql/log/mysql.log /var/lib/mysql/log/mysql.log.1: "
    if mysqladmin ping &>/dev/null; then mysqladmin flush-logs; fi
"
compressing log with: /usr/bin/xz

rotating pattern: /var/log/wtmp monthly (1 rotations)
empty log files are not rotated, only log files >= 1048576 bytes are rotated, old logs are removed
considering log /var/log/wtmp
  Now: 2025-11-14 03:19
  Last rotated at 2025-11-13 04:00
  log does not need rotating (log has been rotated at 2025-11-13 04:00, which is less than a month ago)
  log does not need rotating ('minsize' directive is used and the log size is smaller than the minsize value)

```

Проверка

На любом клиенте, например HQ-RTR:

logger -p user.warning "Test log from HQ-RTR"

Теперь на HQ-SRV:

tail -f /opt/HQ-RTR/syslog.log

Если всё корректно — сообщение появится в соответствующем логе.

Задание 7. На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

- Обеспечьте доступность по URL - <http://mon.au-team.irpo> для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён
- Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV
- В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя
- Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd
- Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа
- Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте

Netdata — лёгкая система мониторинга в реальном времени, идеально подходит для двух серверов, легко ставится, имеет web-интерфейс, не требует СУБД, показывает CPU/RAM/DISK «из коробки».

Установка Netdata на HQ-SRV

HQ-SRV:

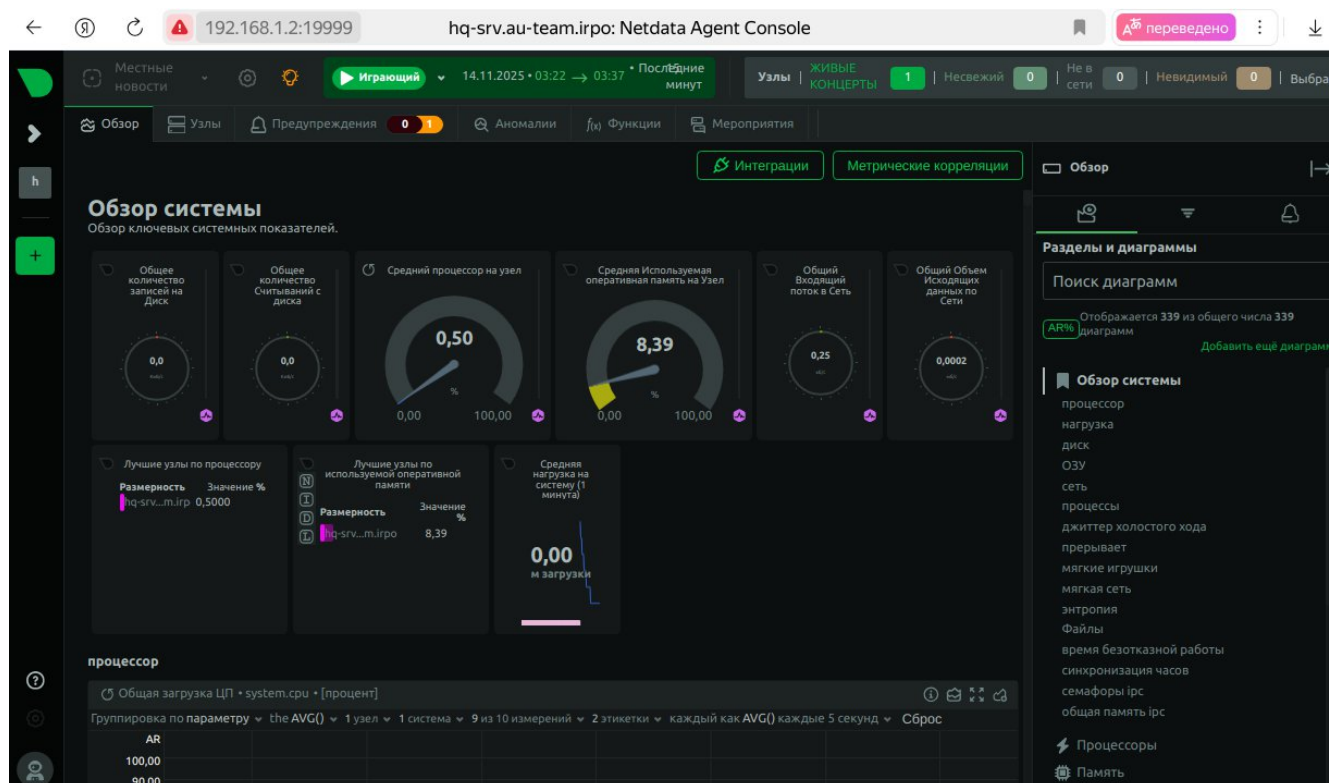
```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y netdata
```

```
sudo systemctl enable --now netdata
```

Проверить можно по адресу

<http://192.168.1.2:19999>



Внесём изменения в DNS-server:

```
mcedit /etc/dnsmasq.conf
```

```

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.10.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.10.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
address=/mon.au-team.irpo/192.168.1.2_
server=/au-team.irpo/192.168.10.2

```

systemctl restart dnsmasq

Теперь настроим авторизацию и домен:

Устанавливаем nginx как реверс-прокси

apt-get install -y nginx apache2-htpasswd

Теперь создадим файл с паролем

htpasswd -cb /etc/nginx/.netdata-pass admin P@ssw0rd

Конфигурация nginx: /etc/nginx/sites-available.d/default.conf

```

default.conf      [-M--] 8 L:[ 1+11 12/ 24] *(281 / 510b) 0100 0x064
#load_module modules/nginx_http_geoip_module.so;
#load_module modules/nginx_http_perl_module.so;
#load_module modules/nginx_mail_module.so;
#load_module modules/nginx_stream_module.so;

server {
    <----->listen 8080;
    <----->server_name mon.au-team.irpo;
    <----->
    <----->allow 192.168.1.0/27;
    <----->allow 192.168.2.0/28;
    <----->deny all;
    <----->
    <----->location / {
    <-----><----->auth_basic "Restricted Area";
    <-----><----->auth_basic_user_file /etc/nginx/.netdata-pass;
    <-----><----->
    <-----><----->proxy_pass http://127.0.0.1:19999;
    <-----><----->proxy_set_header Host $host;
    <-----><----->proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    <-----><----->
    <-----><----->
    <----->}
}

```

In -s /etc/nginx/sites-available.d/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/

nginx -t

systemctl restart nginx

Подключение BR-SRV к системе мониторинга:

На BR-SRV:

sudo apt update

sudo apt install -y netdata

sudo systemctl enable --now netdata

Перед всем создадим API-KEY следующим образом:

```
[root@br-srv filter.d]# uuidgen  
36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128
```

Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержимым

```
stream.conf [----] 46 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(101 / 101b) <EOF>  
[stream]  
enabled = yes  
destination = 192.168.1.2:19999  
api key = 36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128_
```

На HQ-SRV:

В /etc/netdata/netdata.conf добавить следующие строки:

```
netdata.conf [----] 20 L:[ 1+24 25/ 25] *(661 / 661b) <EOF>  
# netdata configuration  
#  
# You can get the latest version of this file, using:  
#  
# netdatacli dumpconfig > /etc/netdata/netdata.conf  
#  
# You can also download it using:  
#  
# wget -O /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf  
# or  
# curl -o /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf  
#  
# You can uncomment and change any of the options below.  
# The value shown in the commented settings, is the default value.  
#  
[global]  
run as user = netdata  
  
# default storage size - increase for longer data retention  
page cache size = 32  
dbengine multihost disk space = 256  
[stream]  
enabled = yes  
accept_api_key = yes
```

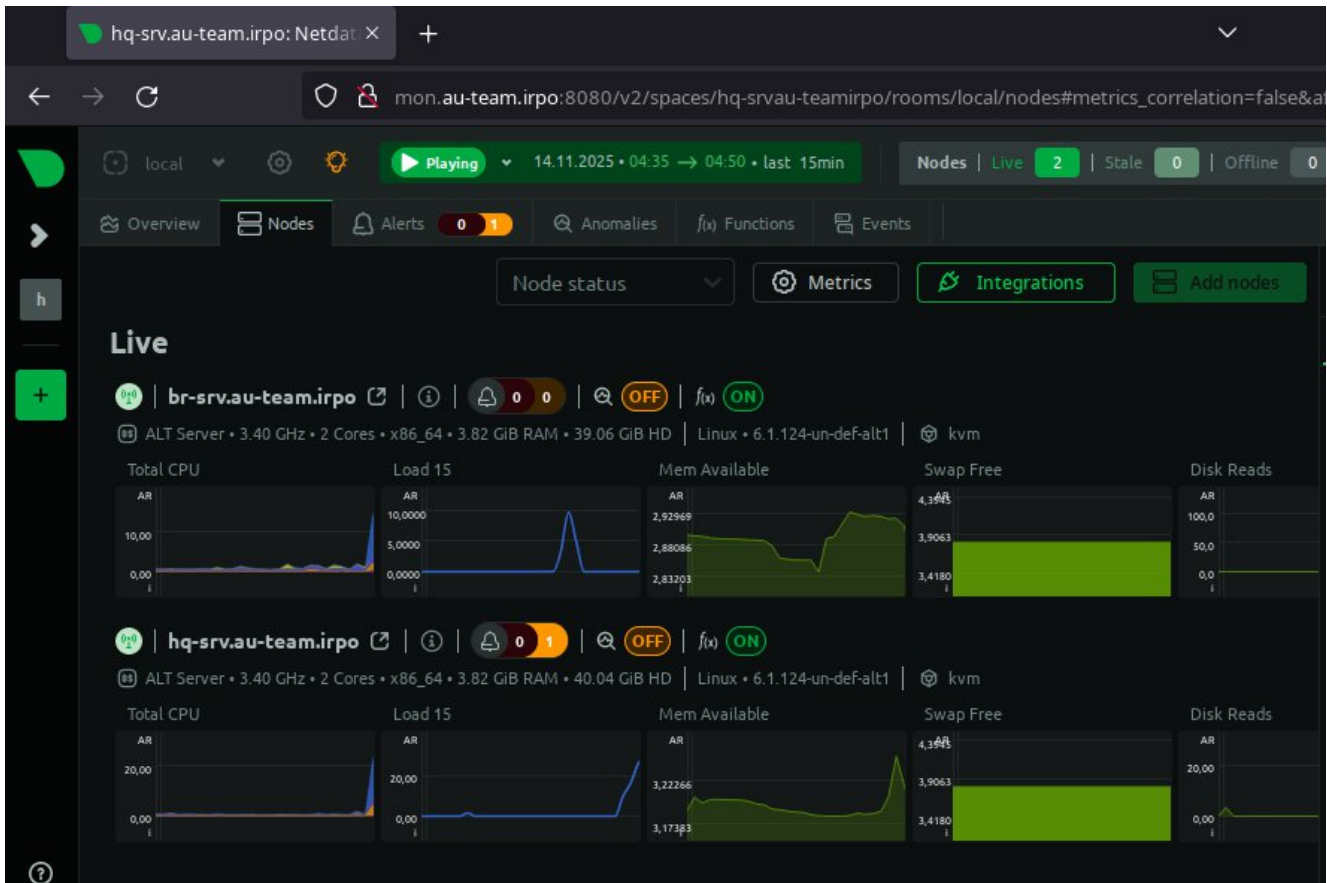
Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержимым:

```
stream.conf [----] 37 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(37 / 90b) 0093 0x05D  
[36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128]  
enabled = yes  
default history = 3600  
allow from = *
```

Systemctl restart netdata

Проверка:



Задание 8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

- Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
- Имя компьютера
- IP-адрес компьютера
- Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yaml. Файлы должны называться именем компьютера, который был инвентаризирован
- Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook

BR-SRV:

Смотрим название монтируемого каталога и монтируем его в /mnt

```
[root@br-srv playbook]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0  39.1G  0 disk
├─sda1       8:1    0   3.8G  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0  35.2G  0 part /
sr0          11:0    1 929.7M  0 rom  /mnt
[root@br-srv playbook]# mount /dev/sr0 /mnt
```

Копируем плейбук файл из монтируемого каталога и папку с ansible

```
[root@br-srv ansible]# cd /mnt/playbook/
[root@br-srv playbook]# ls
get_hostname_address.yml
[root@br-srv playbook]# sudo cp get_hostname_address.yml /etc/ansible/_
```

Создание папки для хранения отчётов

```
[root@br-srv playbook]# sudo mkdir /etc/ansible/PC-INFO
```

Открываем файл /etc/ansible/get_hostname_address.yml и заполняем его

```
- name: получение данных с хоста
  hosts:
    - hq-srv
    - hq-cli
  gather_facts: yes
  tasks:
    - name: sozdat otchet s info o rabochem meste
      delegate_to: localhost
      copy:
        dest: "/etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_facts['hostname'] }}.yaml"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_facts['hostname'] }}
          IP_Address: {{ ansible_facts['default_ipv4']['address'] }}
```

```
get_hostname_address.yml [----] 14 L:[ 1+ 9 10/ 14] *(222 / 391b) 0034 0x022
```

```
- name: получение данных с хоста
  hosts:
    - HQ-SRV
    - HQ-CLI
  gather_facts: yes
  tasks:
    - name: sozdat otchet s info o rabochem meste
      delegate_to: localhost
      copy:
        dest: "/etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yml"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_hostname }}
          IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
```

Проверка скрипта плейбука:

```
[root@br-srv playbook]# ansible-playbook /etc/ansible/get_hostname_address.yml
```

```
PLAY [получение данных с хоста] *****
```

```
TASK [Gathering Facts] *****
```

```
ok: [HQ-SRV]
```

```
ok: [HQ-CLI]
```

```
TASK [sozdat otchet s info o rabochem meste] *****
```

```
ok: [HQ-SRV -> localhost]
```

```
ok: [HQ-CLI -> localhost]
```

```
PLAY RECAP *****
```

```
HQ-CLI      : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
HQ-SRV      : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

```
[root@br-srv playbook]#
```

Задание 9. На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh

- Укажите порт ssh
- При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан
- Бан производится на 1 минуту

Установка fail2ban

apt-get update && apt-get install fail2ban

```
[root@br-srv ~]# sudo apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (53.2kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.0MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7310kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.3MB in 34s (1442kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
[root@br-srv ~]# sudo apt-get install fail2ban
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  python3-module-pyinotify python3-modules-sqlite3
The following NEW packages will be installed:
  fail2ban python3-module-pyinotify python3-modules-sqlite3
0 upgraded, 3 newly installed, 0 removed and 93 not upgraded.
Need to get 529kB of archives.
After unpacking 2200kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic python3-module-pyinotify 0.9.6-alt3:p10+307833.176774.205.1e1693943271 [50.3kB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic python3-modules-sqlite3 3.9.20-alt1:p10+357900.100.1.1e1726758230 [51.9kB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic fail2ban 0.11.2-alt2:p10+285440.100.1.1e1631964416 [427kB]
Fetched 529kB in 0s (1310kB/s)
Committing changes...
Preparing...
Updating / installing...
1: python3-modules-sqlite3-3.9.20-alt1
2: python3-module-pyinotify-0.9.6-alt3
3: fail2ban-0.11.2-alt2
Done.
```

Добавляем службу fail2ban в автозапуск, запускаем её и смотрим статус

Systemctl enable fail2ban

Systemctl start fail2ban

Systemctl status fail2ban

```
[root@br-srv ~]# systemctl enable fail2ban.service
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@br-srv ~]# systemctl start fail2ban.service
[root@br-srv ~]# systemctl status fail2ban.service
fail2ban.service - Fail2ban Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-14 01:08:22 +05: 5s ago
     Process: 4337 ExecStart=/usr/bin/fail2ban-client -x start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4340 (fail2ban-server)
       Tasks: 3 (limit: 4677)
      Memory: 8.9M
         CPU: 107ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─ 4340 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server --async -b -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -p /var/run/fail2ban/fail2ban.pid -x --loglevel INFO

Nov 14 01:08:21 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting Fail2ban Service...
Nov 14 01:08:22 br-srv.au-team.irpo fail2ban-client[4337]: Server ready
Nov 14 01:08:22 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Started Fail2ban Service.
lines 1-14/14 (END)
```

Создаем и открываем новое правило с конфигурацией sshd

```
[root@br-srv jail.d]# sudo mcedit /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
```

Содержимое правила

```

sshd.local [----] 12 L:[ 1+ 1 2/ 10] *(19 / 150b) 0010 0x00A
[sshd]
enabled=true
port=2026
filter=sshd
logpath=/var/log/journal
maxretry=3
bantime=60
findtime=60
action=iptables[name=SSH,port=2026,protocol=tcp]

```

ssh — название для правила;

enabled позволяет быстро включать (true) или отключать (false) правило;

port — порт целевого сервиса. Принимается буквенное или цифирное обозначение;

filter — фильтр (критерий поиска), который будет использоваться для поиска подозрительных действий. По сути, это имя файла из каталога /etc/fail2ban/filter.d без .conf на конце;

action — действие, совершаемое в случае срабатывания правила. В квадратных скобках указаны название для правила, сетевой порт и протокол для блокирования;

logpath — расположение лог-файла, в котором фильтр будет искать подозрительную активность на основе описанных критериев.

maxretry — количество действий, которые разрешено совершить до бана.

findtime — время в секундах, в течение которого учитывается maxretry;

bantime — время, на которое будет блокироваться IP-адрес;

action — действия, которое будет выполняться, если Fail2ban обнаружит активность, соответствующую критериям поиска.

Перезагружаем daemon-reload и сервис fail2ban и смотрим статус работы клиента ssh
/etc/rsyslog.conf

```

include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")
auth,authpriv.* /var/log/auth.log

"/etc/rsyslog.conf" 2L, 88B written
[root@hq-srv ~]# touch /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# chmod 640 /var/log/auth.log
audit/ auth.log
[root@hq-srv ~]# chmod 640 /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# chown root:adm /var/log/auth.log
[root@hq-srv ~]# systemctl restart rsyslog
[root@hq-srv ~]# systemctl restart fail2ban
[root@hq-srv ~]# fail2ban-client status
Status:

```

```

[root@br-srv jail.d]# sudo systemctl daemon-reload
[root@br-srv jail.d]# sudo systemctl restart fail2ban.service
[root@br-srv jail.d]# sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
[root@br-srv jail.d]# sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:     0
| `-- File list:
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:

```

Задание 10 Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

- На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
- В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог
- Настройте организацию iро
- Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя iroadmin с паролем P@ssw0rd
- Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления
- На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения
- Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV
- план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий
- план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql
- Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI
- Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Установим дистрибутив Кибер-бакап:

На HQ-CLI:

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

apt-get install make

Перезагружаем сервер:

reboot

И вводим

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

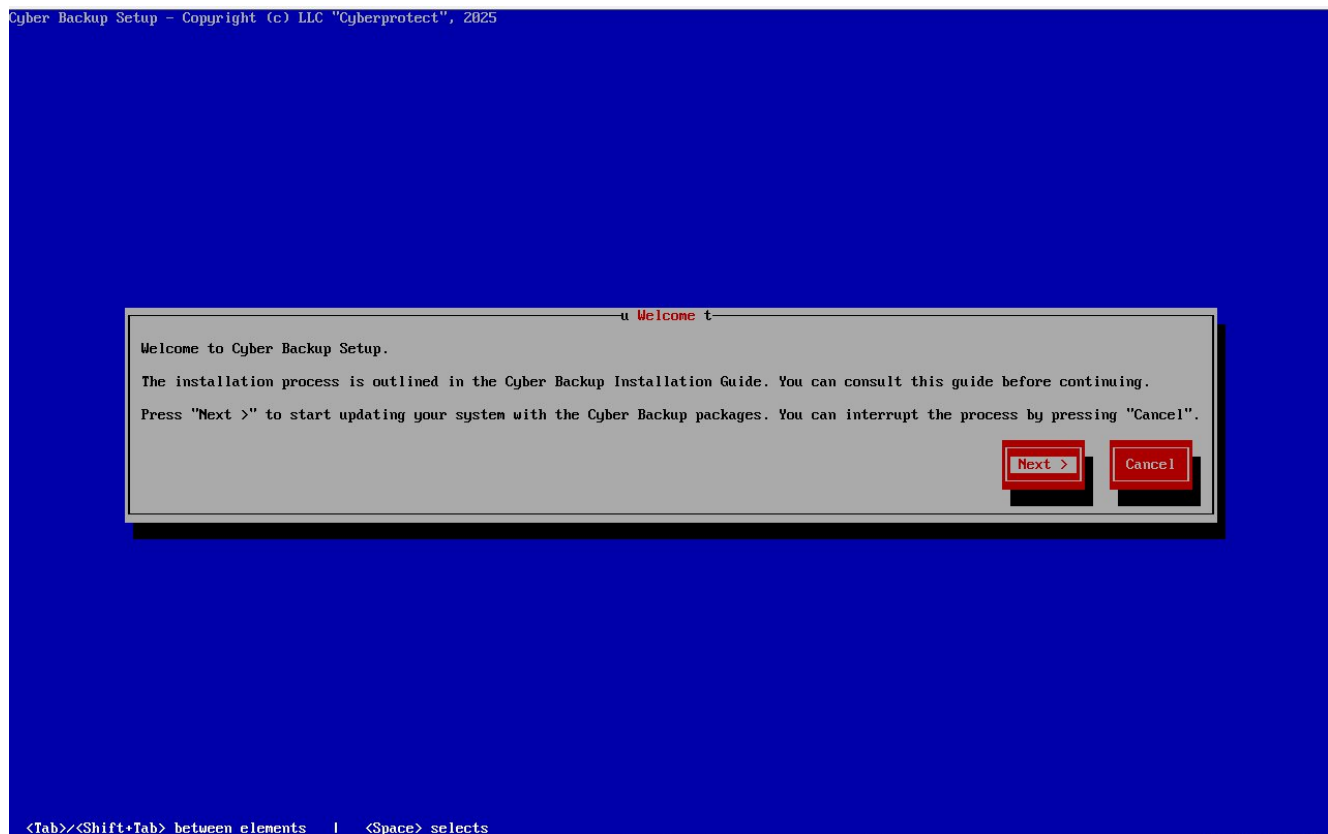
apt-get install make

Выдаём права на выполнение скачанного файла:

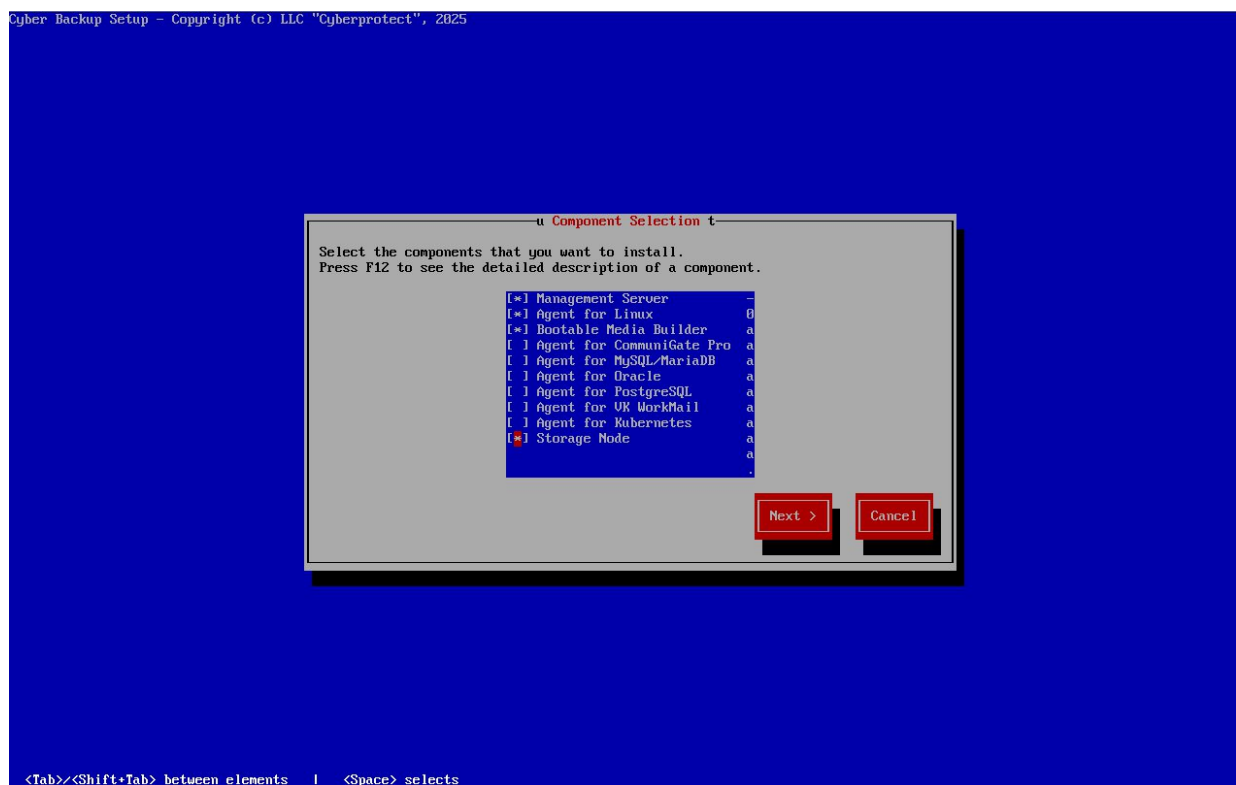
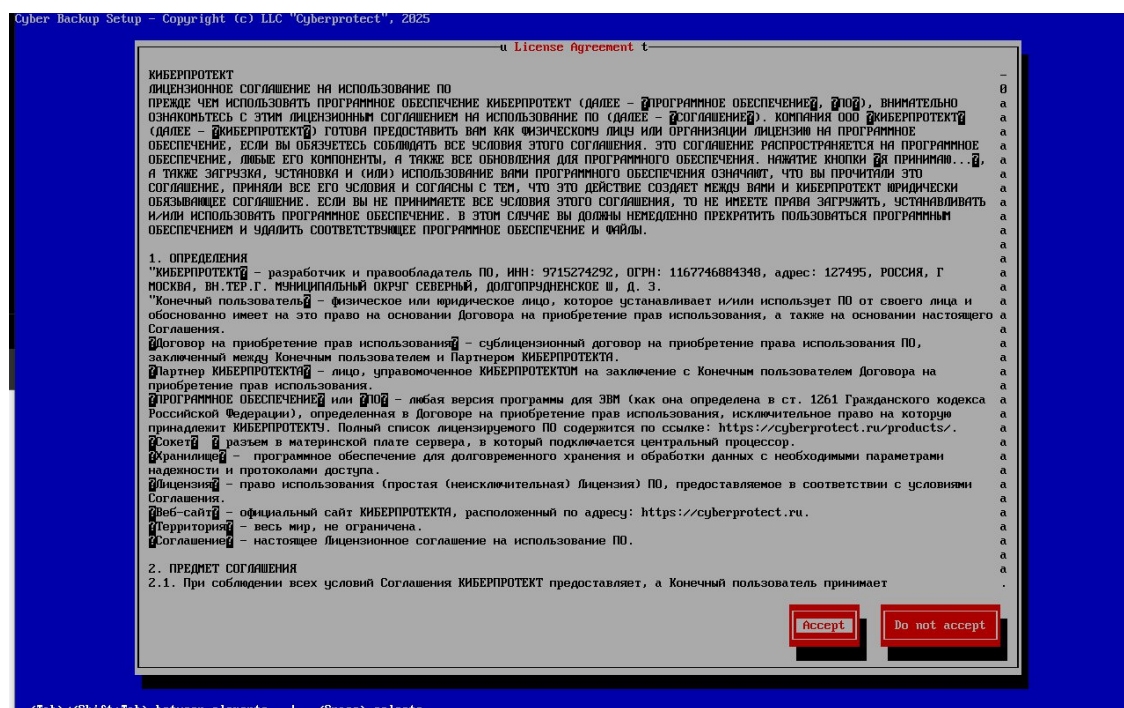
chmod +x /usr/sshuser/CyberBackup_17_64-bit.x86_64

И запускаем файл установки:

/usr/sshuser/CyberBackup_17_64-bit.x86_64



Принимаем условия лицензионного соглашения.



Следующим шагом выбираем компоненты, которые требуется установить:

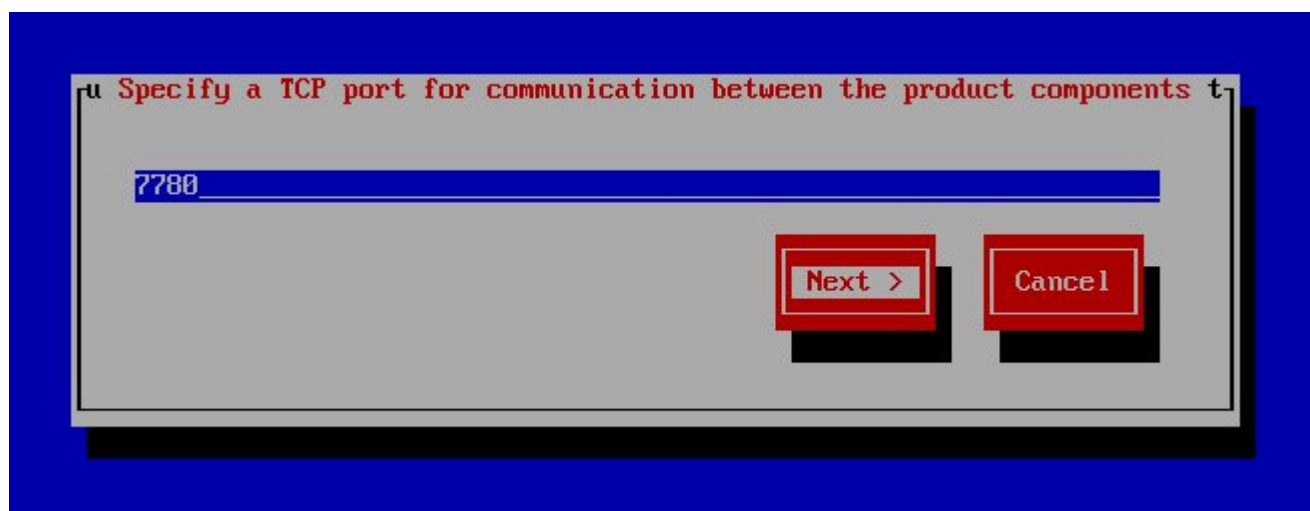
- Сервер управления (Management server) - ядро системы, отвечает за управление планом резервного копирования агентов на клиентских системах, включает в себя веб-консоль и встроенную БД (SQLite)
- Агент для Linux (Agent for Linux)
- Мастер создания загрузочных носителей (Bootable Media Builder)
- Узел хранения (Storage Node) - отвечает за хранение резервных копий.

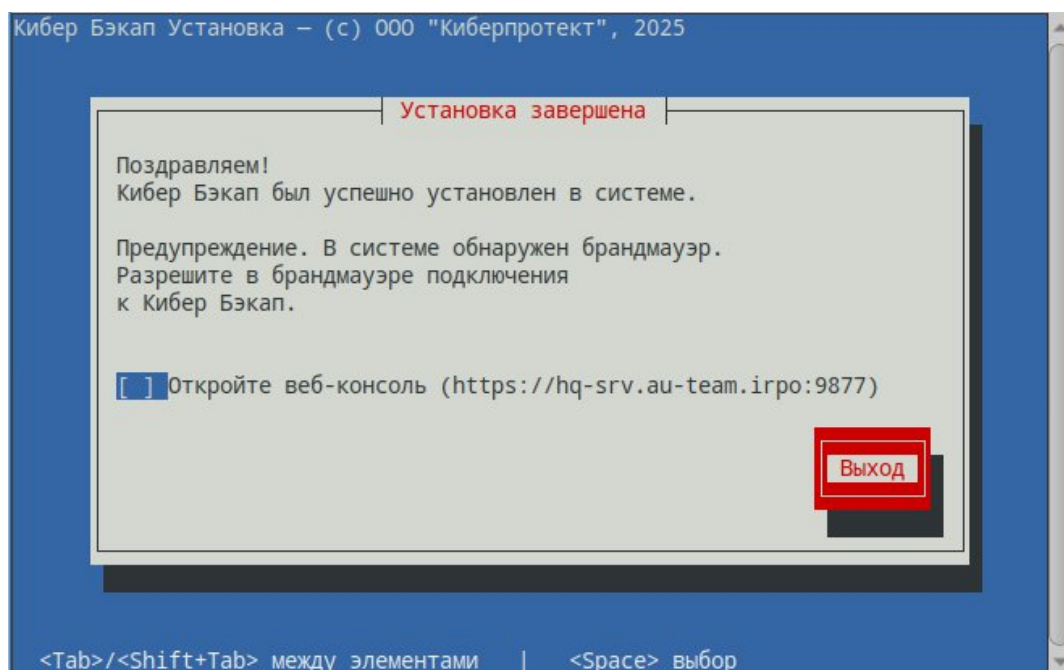
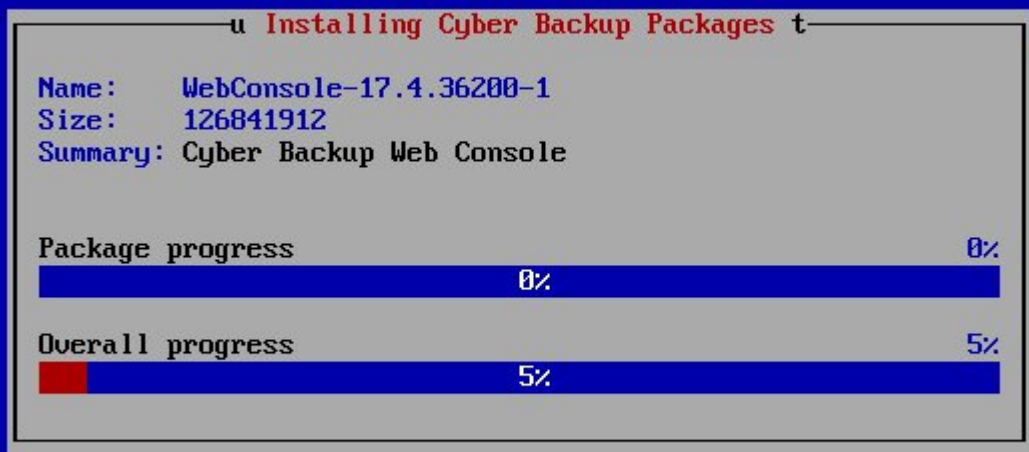


<Tab>/<Shift+Tab> between elements | <Space> selects

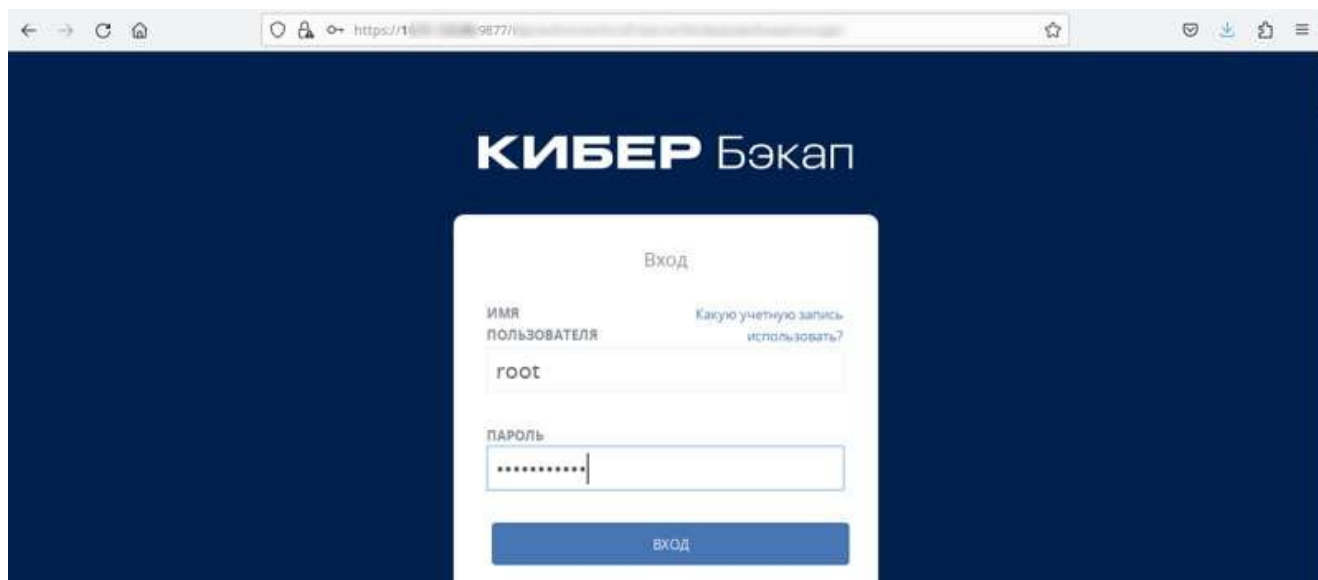
Выбираем систему управления базами данных для сервера управления - SQLite.

Указываем порты. Сперва тот, который будет использоваться в веб-браузере для доступа к серверу управления (по умолчанию 9877). Потом, который будет использоваться для обмена данными между компонентами программы (по умолчанию 7780).

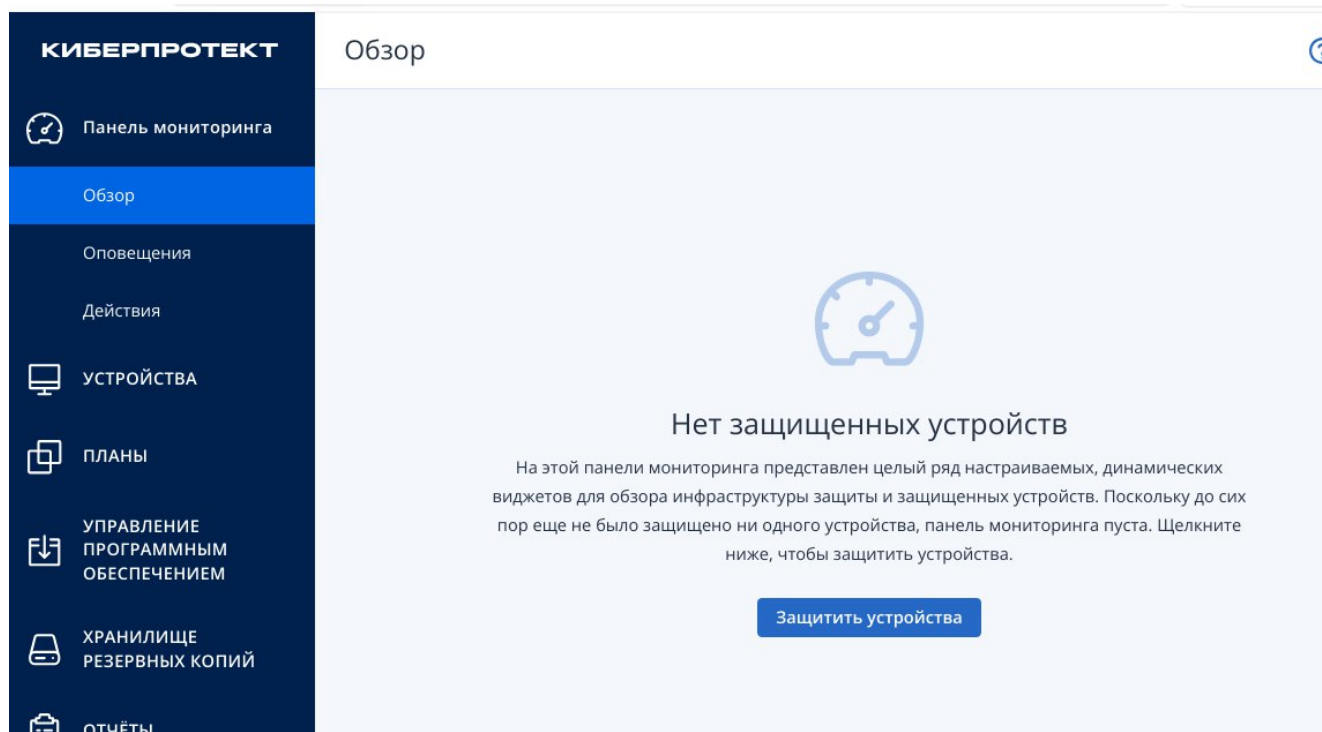




Авторизируемся под привилегированным пользователем



Мы попадаем в веб-интерфейс:



Настроим пользователя с правами администратора:

Для этого мы создадим пользователя:

```
(root@hq-srv ~)# useradd irpoadmin
(root@hq-srv ~)# passwd irpoadmin
passwd: updating all authentication tokens for user irpoadmin.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "flurry&tokyo9Detect".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
(root@hq-srv ~)# gro
groff      grog      grotty     groupadd   groupdel   groupmems  groupmod   groups
(root@hq-srv ~)# usermod -aG wheel irpoadmin
(root@hq-srv ~)#
```

Оповещения

Действия



УСТРОЙСТВА



ПЛАНЫ



УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ



ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ



ОТЧЁТЫ



ЖУРНАЛ АУДИТОРИИ



НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ

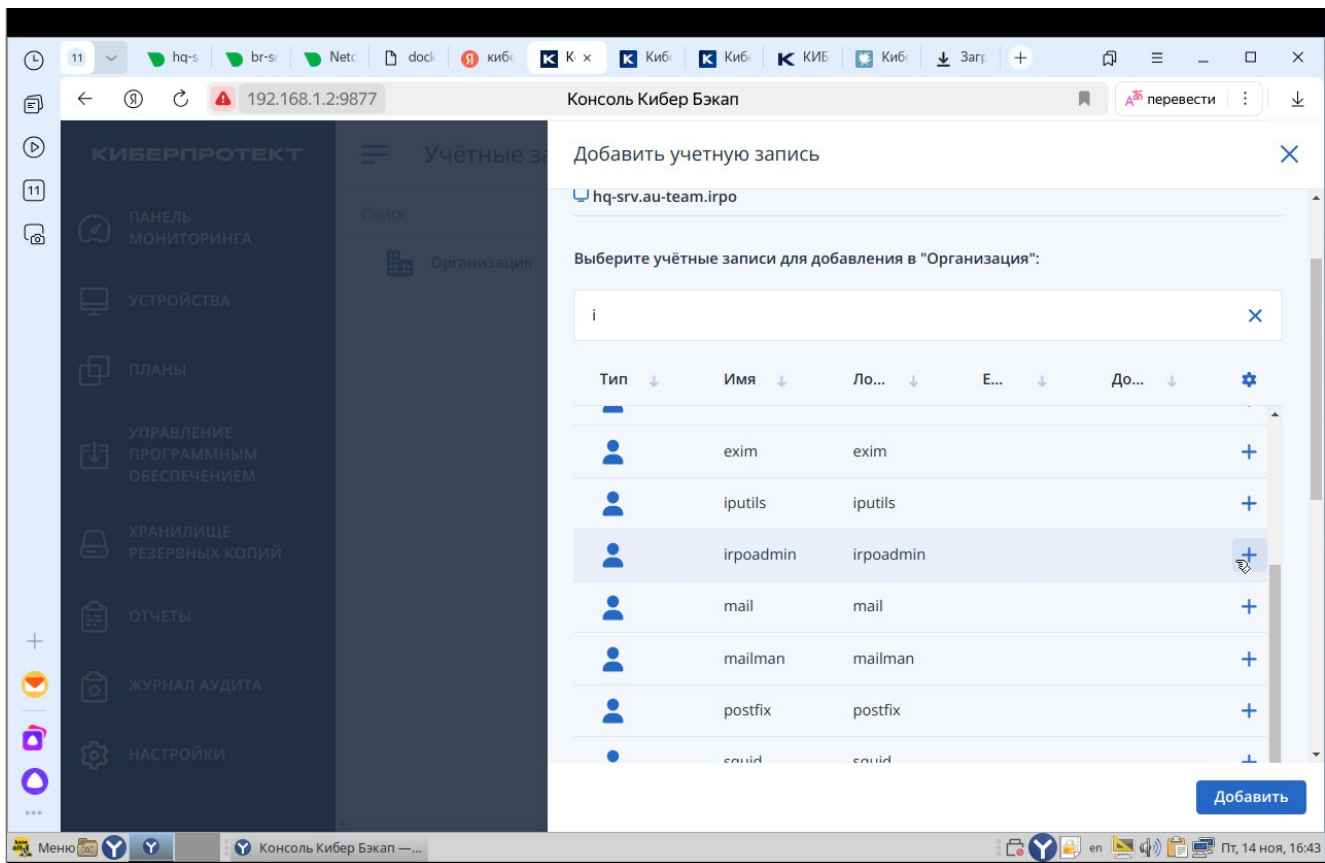


Нет защищенных устройств

На этой панели мониторинга представлен целый ряд настраиваемых виджетов для обзора инфраструктуры защиты и защищенных устройств, пор еще не было защищено ни одного устройства, панель мониторинга ниже, чтобы защитить устройства.

Защитить устройства

Скриншот веб-интерфейса системы «КИБЕРПРОТЕКТ». В левой панели меню перечислены основные функции: ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА, УСТРОЙСТВА, ПЛАНЫ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ, ОТЧЕТЫ, ЖУРНАЛ АУДИТА, НАСТРОЙКИ. В центре экрана отображается раздел «Учётные записи» (Accounts) с поисковой строкой и таблицей. В таблице видны заголовки столбцов: «Тип» (Type) и «Имя» (Name). В данный момент в таблице нет данных. Справа открыто модальное окно «Организация» (Organization), в котором есть кнопки «Добавить учетную запись» (Add account) и «Создать отдел» (Create department). В браузере адресная строка содержит IP-адрес 192.168.1.2:9877, а заголовок вкладки — «Консоль Кибер Бэкап».



Добавить учетную запись



Выбранные пользователи:

irpoadmin

Выберите роли учётных записей

☒ **Администратор**

Обеспечивает доступ ко всем данным на консоли, позволяет собирать данные диагностики, запускать или останавливать любые задания, получать доступ к почтовым ящикам, электронным письмам, файлам и папкам в резервных копиях, а также выполнять обзор в файловых системах устройства.

☐ **Только для чтения**

Предоставляет доступ на чтение практически ко всей информации на консоли (например, настройки плана защиты, действия, виджеты и т. д.) и разрешает собирать данные диагностики.

☐ **Оператор мониторинга**

Предоставляет доступ на чтение к панели мониторинга, спискам уведомлений, активностей и узлов хранения. Позволяет просматривать сведения о запущенных процессах и разрешает собирать данные диагностики.

☐ **Аудитор**

Предоставляет доступ только для аудита модулей.

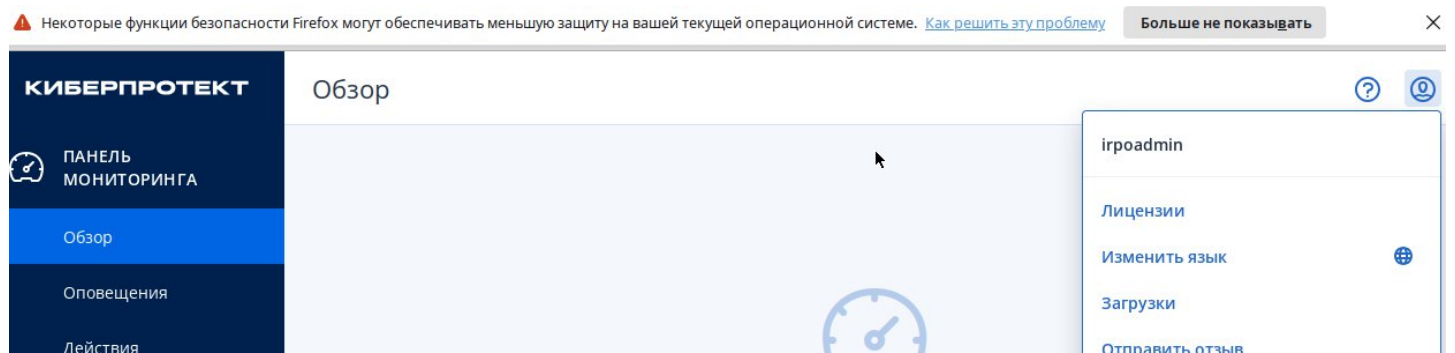
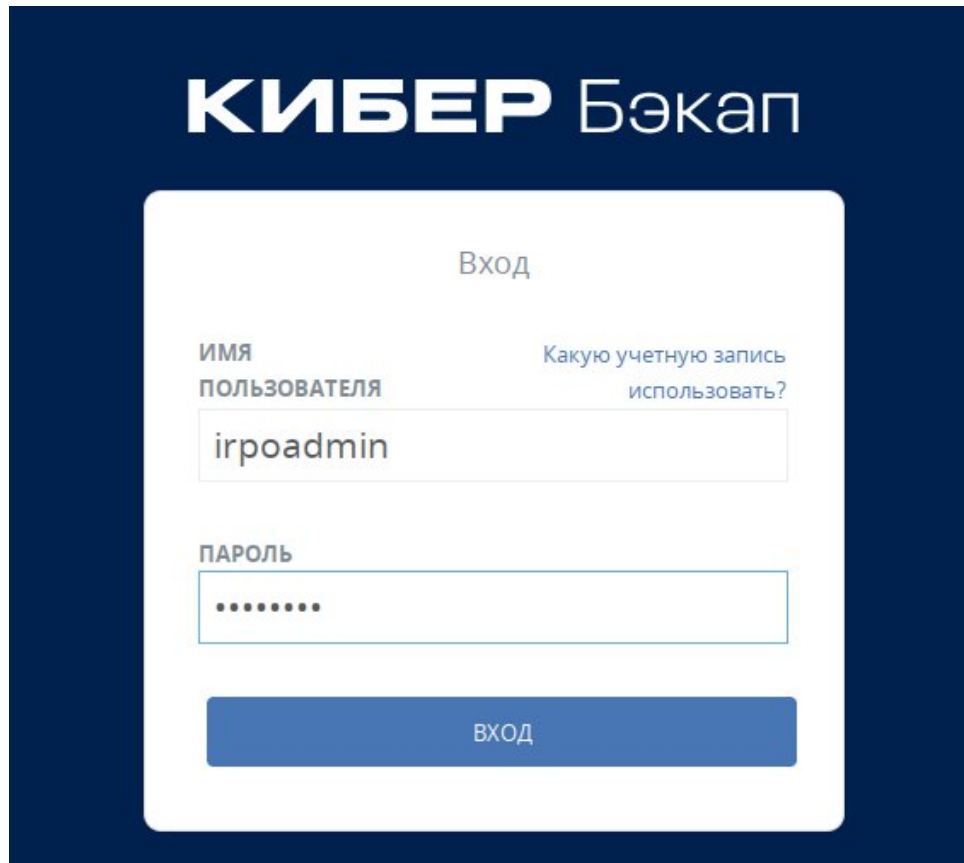
Добавить

Нажимаем добавить

Теперь вернемся на HQ-SRV и впишем имя пользователя в файл /etc/security/acronisagent.conf
mcedit /etc/security/acronisagent.conf

```
acronisagent.conf  [----]  9 L:[  1+ 1  2/  2] *(14 / 14b) <EOF>
root
irpoadmin
```

Проверка:



Теперь добавим Агента на HQ-CLI:

HQ-CLI:

Перед установкой обязательно обновите ядро:

apt-get update

apt-get dist-upgrade

update-kernel

apt-get install kernel-headers-modules-std-def

apt-get install gcc

apt-get install make

Перезагружаем сервер:

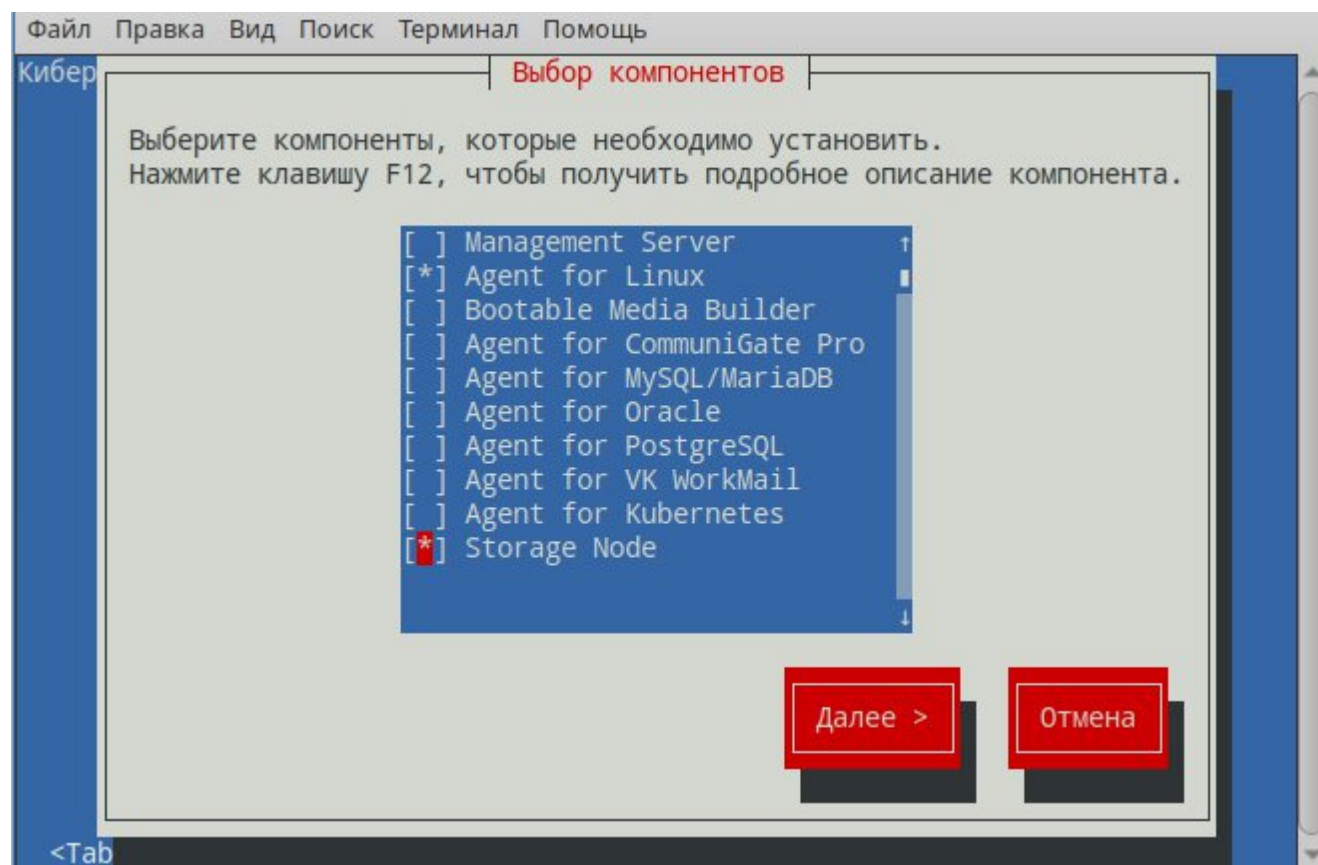
reboot

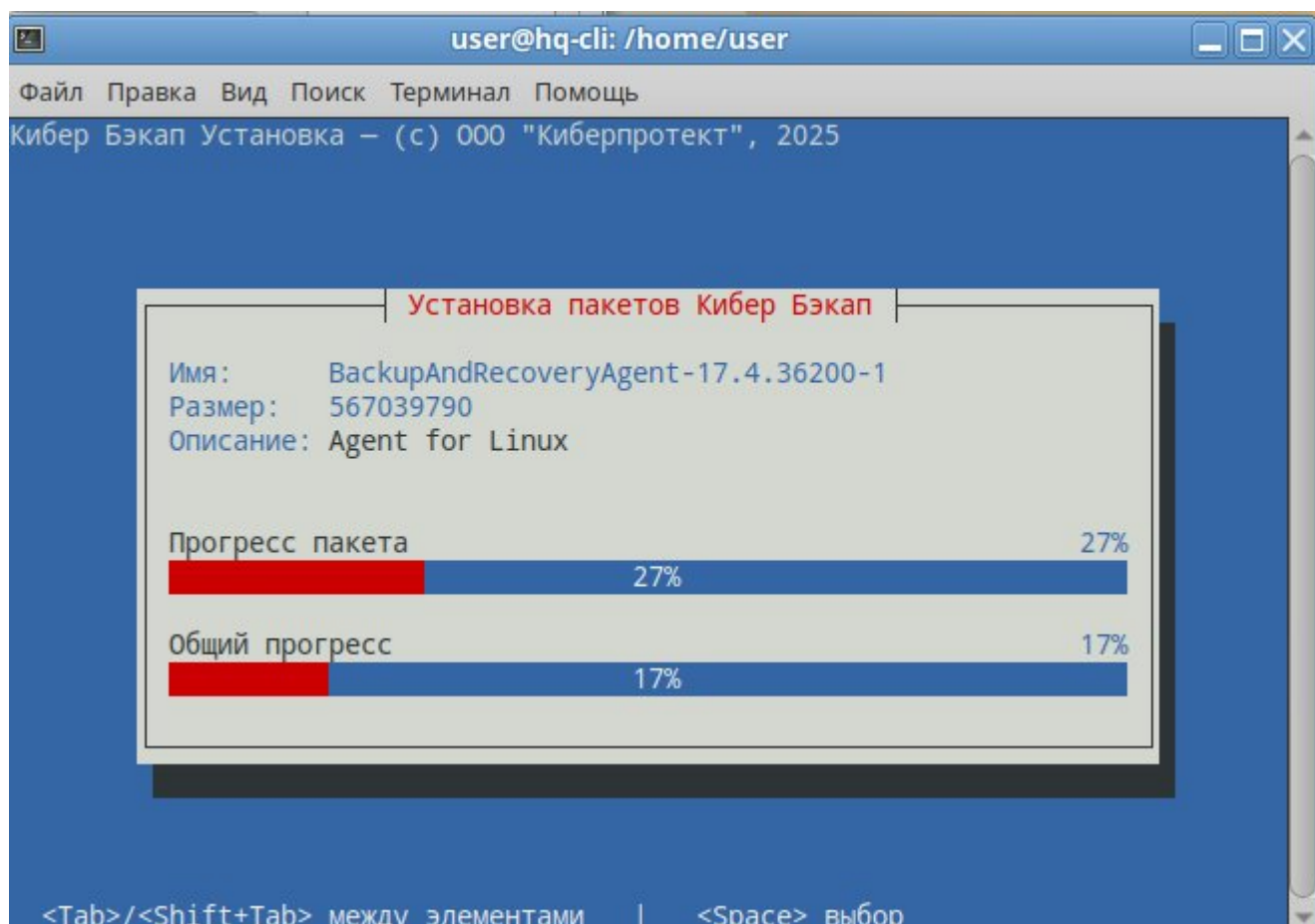
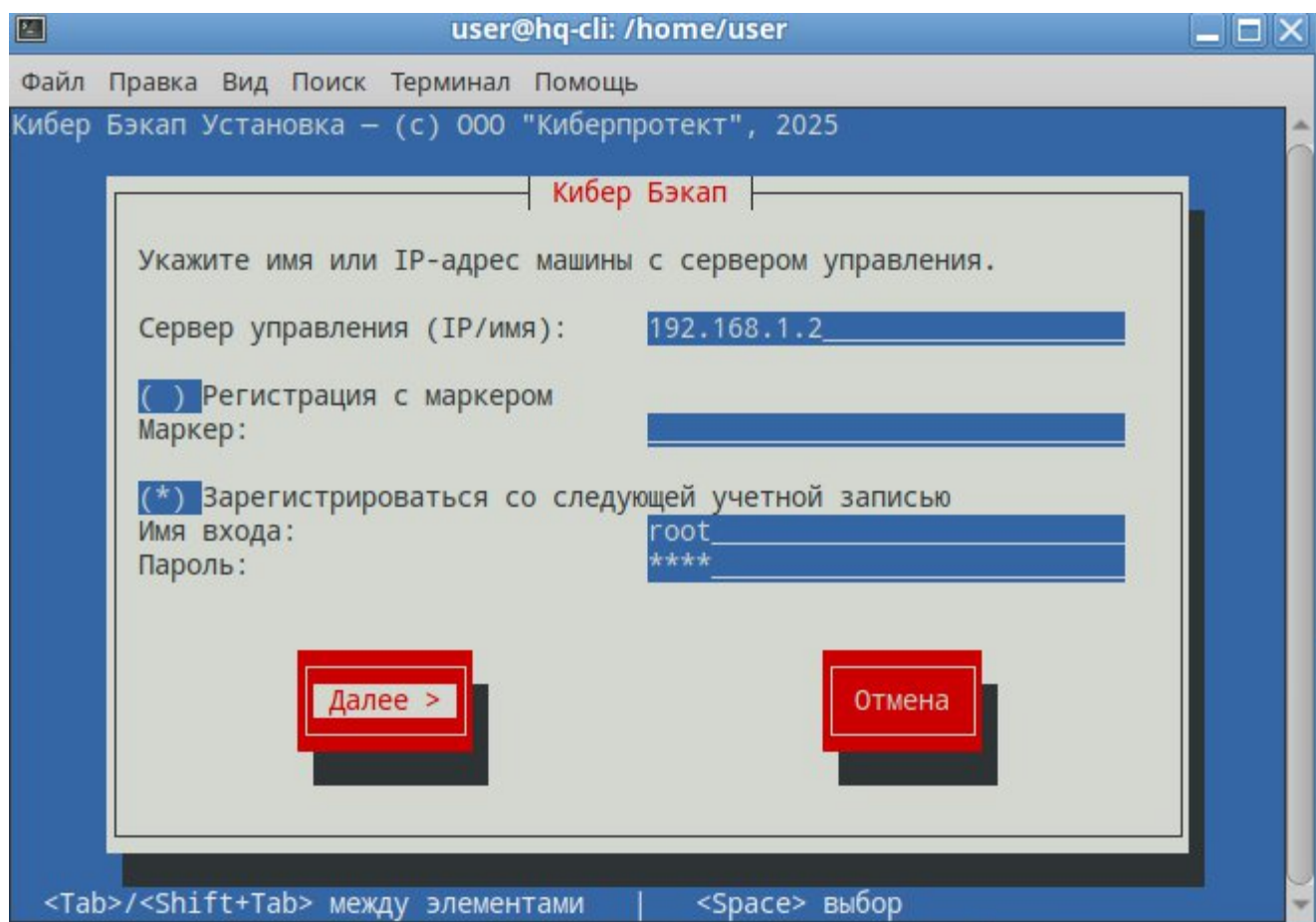
Добавляем права на выполнение

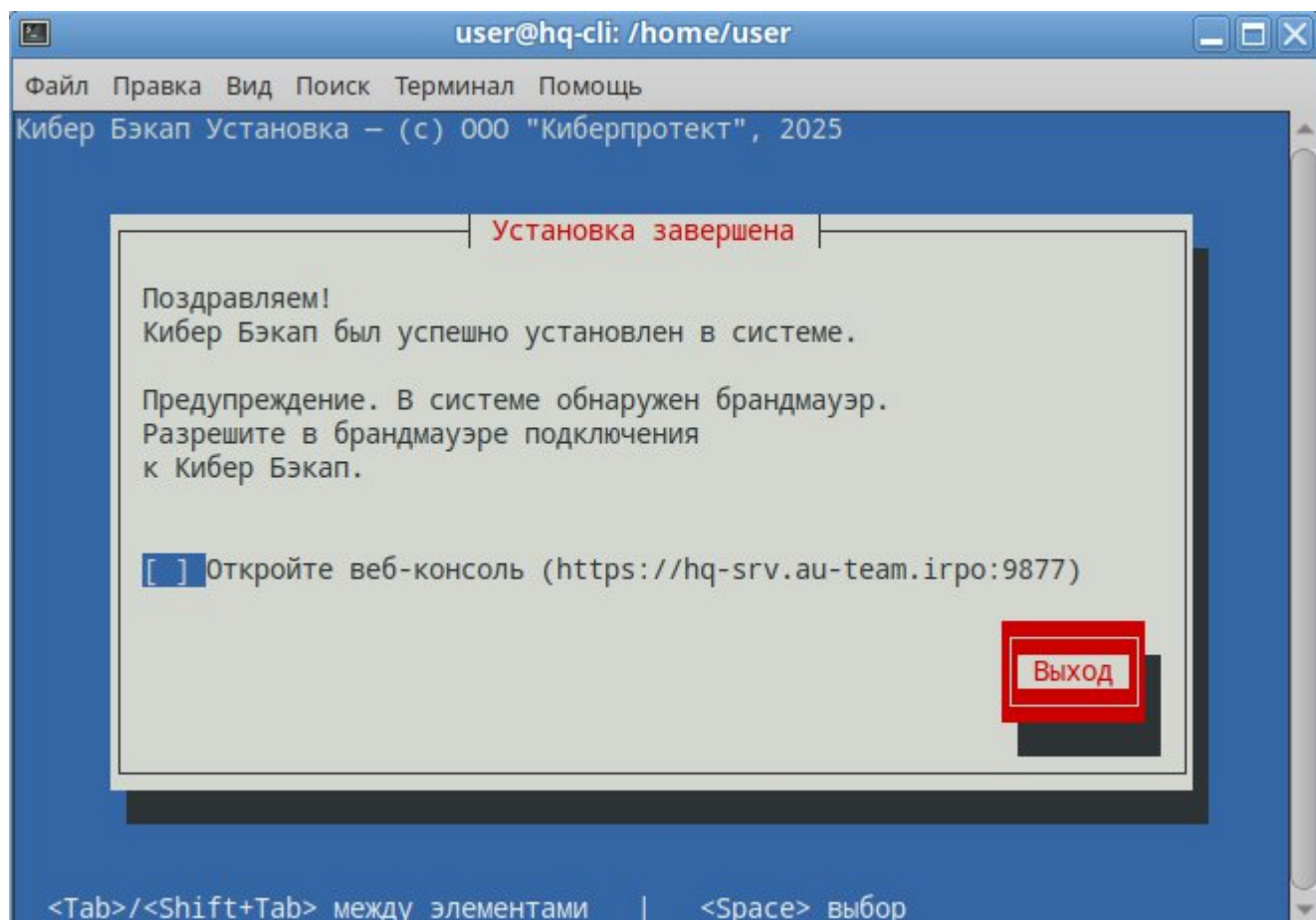
```
[user@hq-cli ~]$ chmod +x Загрузки/CyberBackup_17_64-bit.x86_64
[user@hq-cli ~]$
```

Запускаем:

```
[root@hq-cli ~]# /home/user/Загрузки/CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```

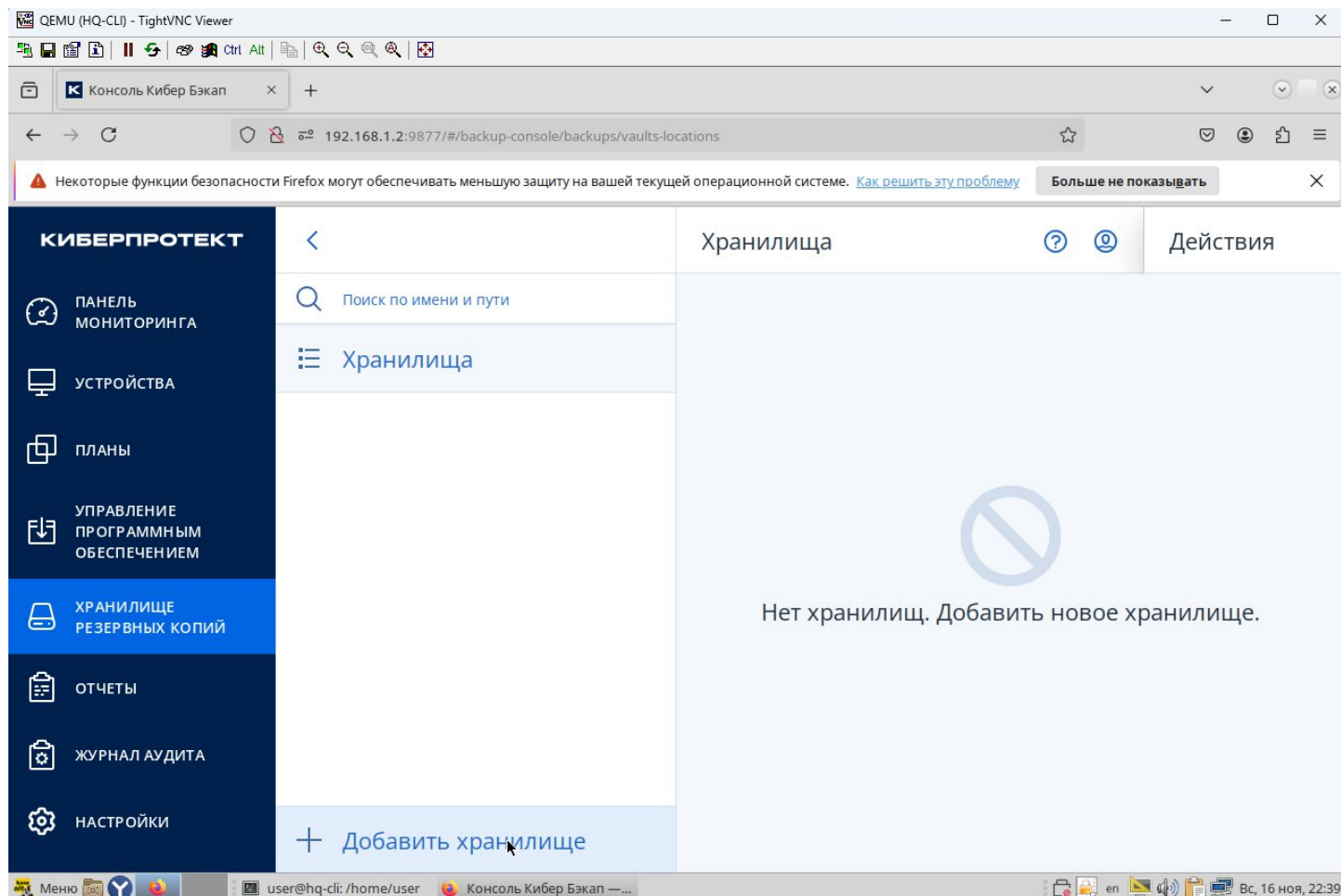


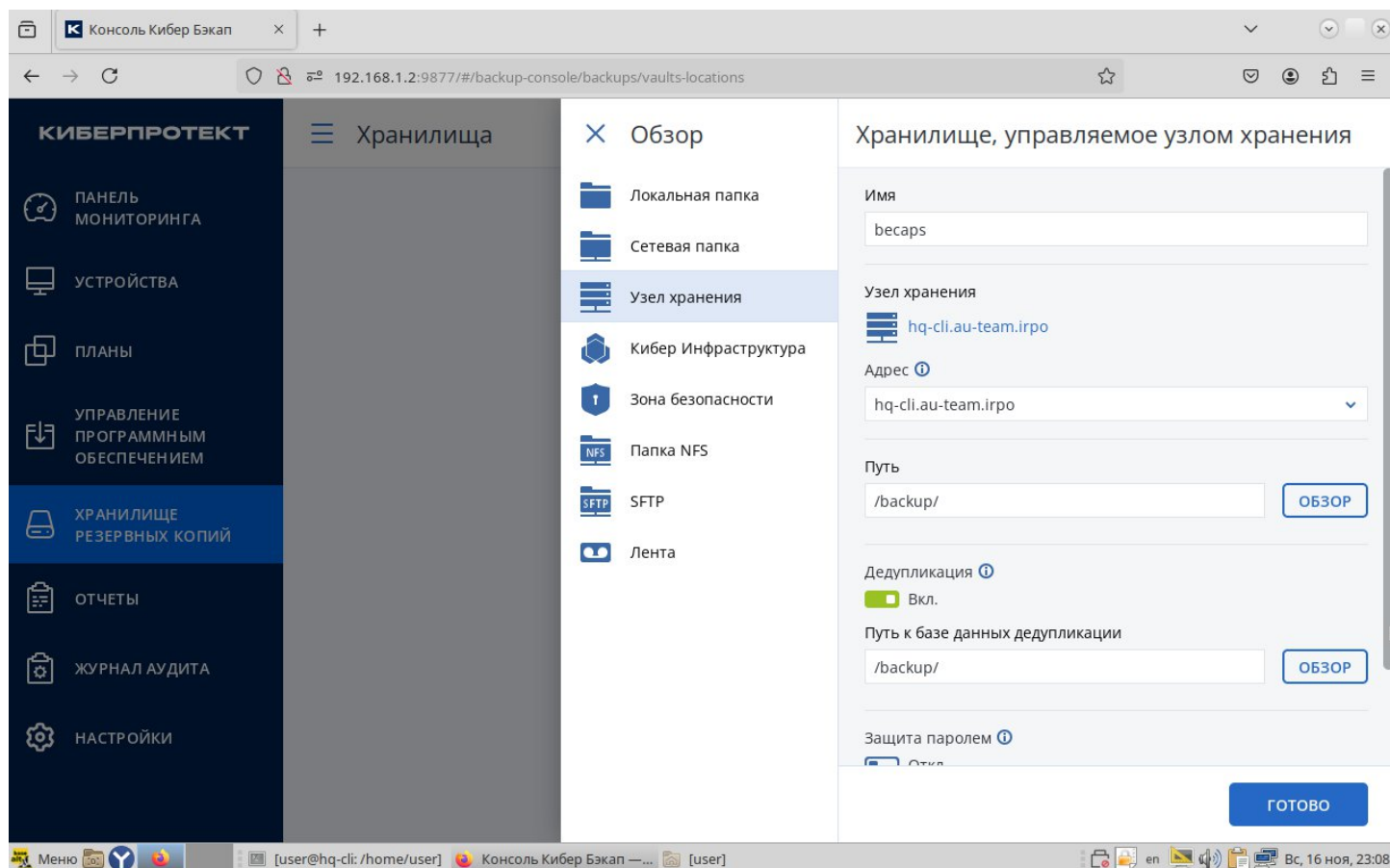




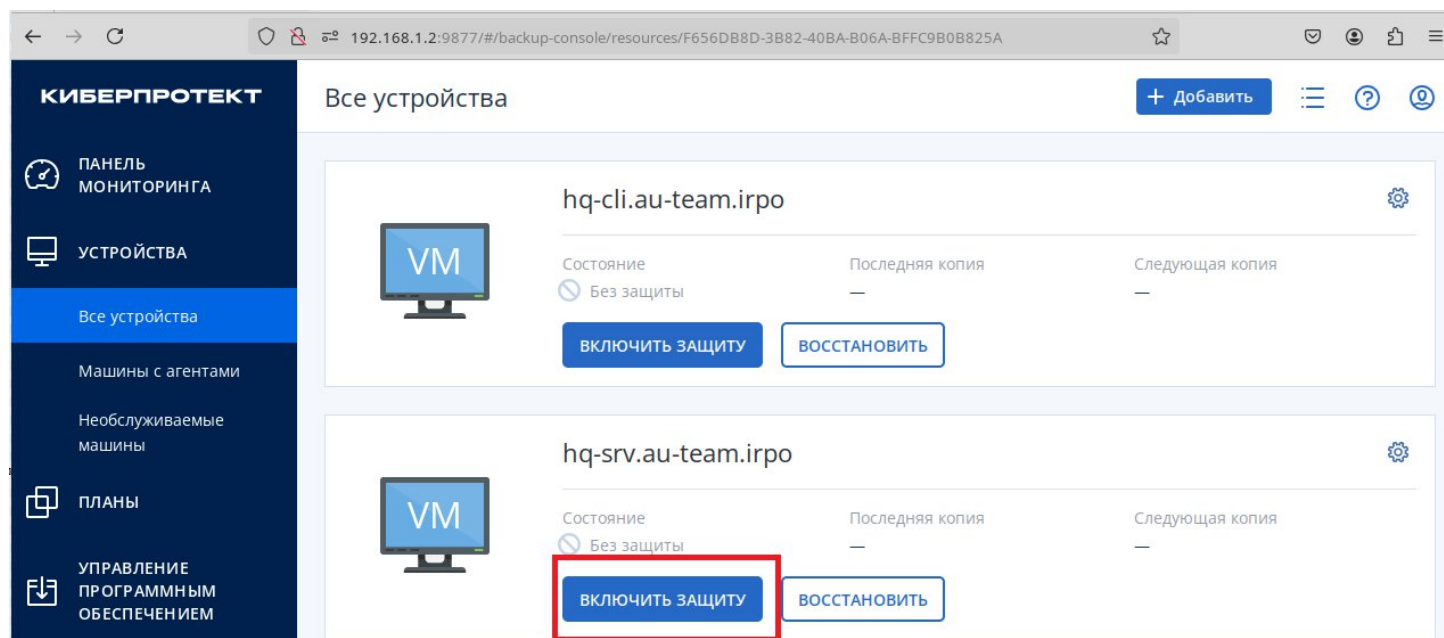
На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup:

```
[root@hq-cli ~]# sudo mkdir /backup
[root@hq-cli ~]# sudo chown 777 /backup/
```





Теперь создадим две плана резервного копирования для сервера HQ-SRV



Консоль Кибер Бэкап

192.168.1.2:9877/#/backup-console/resources/F656DB8D-3B82-40BA-B06A-BFFC9B0B825A

КИБЕРПРОТЕКТ

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

УСТРОЙСТВА

Все устройства

Машины с агентами

Необслуживаемые машины

ПЛАНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

ОТЧЕТЫ

Все устройства

hq-cli.a

Состояние: Без за...

ВКЛЮЧ...

hq-srv.

Состояние: Без за...

ВКЛЮЧ...

hq-srv.au-team.irpo

Невозможно применить или обновить план защиты, поскольку на устройстве нет лицензии

Сведения Купить сейчас Добавить ключи

Резервное копирование

Файлы/папки в bescaps, С понедельника по пятницу в 23:00

Выбор данных: Файлы/папки

Элементы для резервного копирования: /etc/

Место сохранения: bescaps

Расписание: Полное: Ежедневно; Инкрементное: Пн - Пт в 23:00; Изменить

Срок хранения: Еже недельные: 4 недели; Ежедневные: 7 дней

Защита паролем

+ Добавить хранилище

Для решения вопроса с лицензией необходимо её активировать для этого:

КИБЕРПРОТЕКТ

ЖУРНАЛ АУДИТА

НАСТРОЙКИ

Агенты

Настройки системы

Узлы хранения

Управление лентами

Хранилище данных SAN

Учётные записи

Лицензии

Параметры Syslog

Лицензии

Активные Истёкшие

+ Добавить ключи

У вас уже есть ключ
Укажите лицензионные ключи или импортируйте их из файла.
Добавить ключи

У вас еще нет ключа
Приобрести бессрочную лицензию или лицензии на основе подписки.
Купить лицензию

Вы хотите попробовать продукт
Начните использовать 30-дневную пробную полнофункциональную версию.
Запустить пробную версию



Copy hq-srv:/etc/ Применить

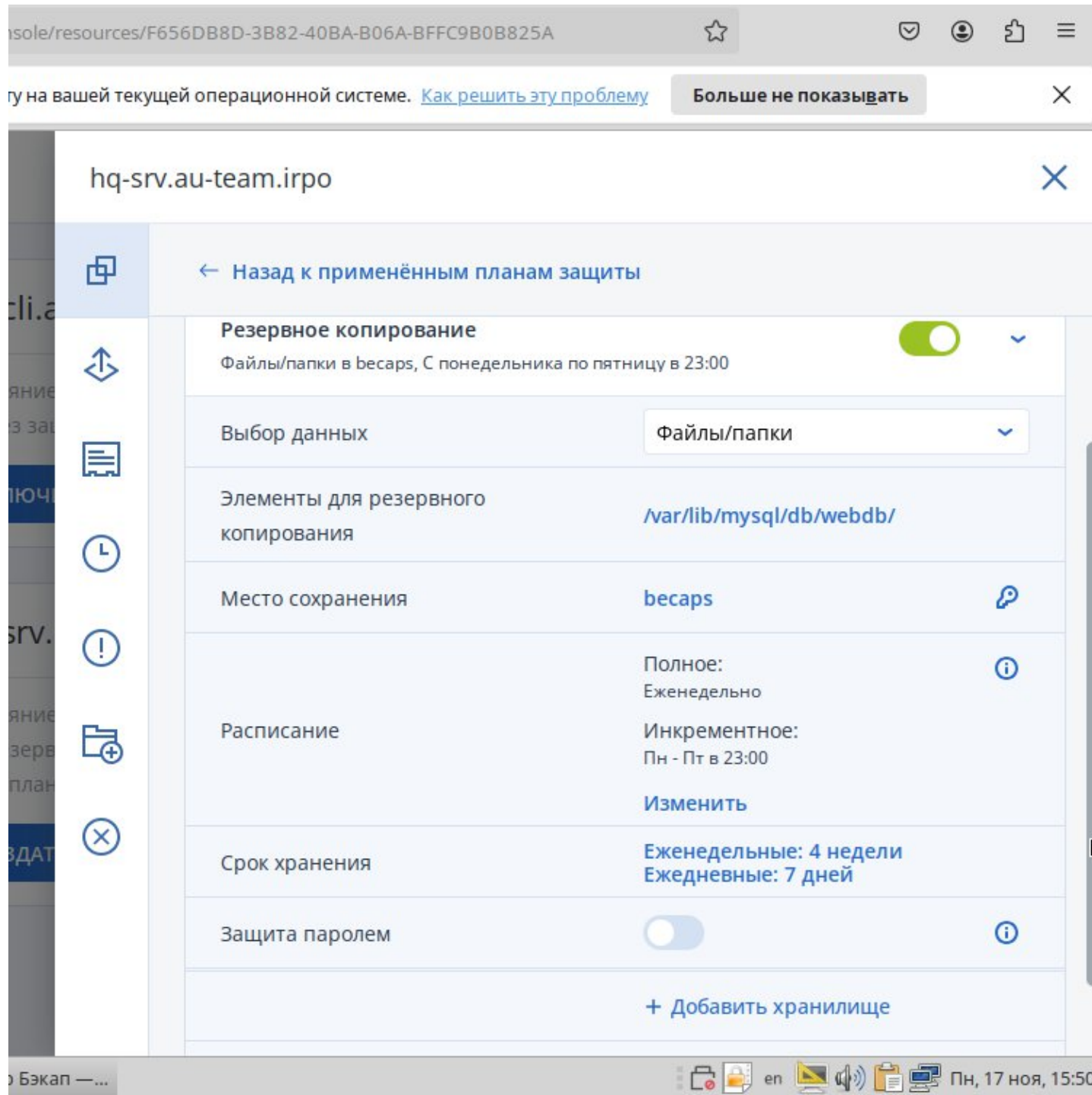
Резервное копирование ✓

Файлы/папки в besaps, С понедельника по пятницу в 23:00

Выбор данных	Файлы/папки ▼
Элементы для резервного копирования	/etc/
Место сохранения	besaps 🔑
Расписание	Полное: Ежедневно ℹ Инкрементное: Пн - Пт в 23:00 Изменить
Срок хранения	Еженедельные: 4 недели Ежедневные: 7 дней
Защита паролем	☐ ℹ

Так мы реализовали план номер 1, перейдём к плану 2 в котором нам необходимо реализовать резервное копирование БД webdb.

У меня это директория “/var/lib/mysql/db/webdb”



Так и теперь чтобы выполнить резервное копирование прямо сейчас:



Применённые планы защиты: 2

[+ Добавить план](#)

Copy hq-srv:webdb

**Резервное копирование**

Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятн

Запустить сейчас



Copy hq-srv:/etc/

**Резервное копирование**

Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00



План защиты изменён



 Применённые планы защиты: 2  [Добавить план](#)



Copy hq-srv:webdb ...

Резервное копирование  
Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00

Copy hq-srv:/etc/ ...

Резервное копирование  
Файлы/папки в бесарс, С понедельника по пятницу в 23:00

user@hq-cli: /home/user   en     Пн, 17 ноя, 15:57

Когда будет две галочки как на скриншоте, 10 задание и по совместительству 3 модуль будет завершен.